

班 级 2106011

学 号 21069100225

西安电子科技大学

本科毕业设计论文



题 目 不同在线社交线索下的社会科学数据
复用行为特征研究

学 院 经济与管理学院

专 业 信息管理与信息系统

学 生 姓 名 赵红玉

导 师 姓 名 马续补

院内导师姓名 马续补

摘要

在信息技术快速发展的当下，社会科学数据复用对推动社会科学研究和创新意义重大。科学数据开放平台虽引入社交线索来降低信息不对称性，但用户在数据复用过程中仍面临诸多难题，数据复杂性、多样性导致筛选和评估难度大，数据来源可信度不一增加了决策不确定性，且现有研究多关注单一线索，缺乏对不同类型社交线索差异化作用机制和行为模式的系统探索。因此，本研究探讨不同在线社交线索对社会科学数据复用的差异化作用机制和对用户行为特征的影响。

为实现目标，本研究运用 S-O-R 理论构建模型，把社交线索分为印象型数据线索、交互型数据线索及印象型发布者线索三类。通过设计受控实验模拟真实数据复用环境，招募 80 名被试随机分为四组开展实验。借助眼动追踪、录屏和问卷调查收集多维度数据，涵盖行为、眼动及感知等方面。运用独立样本 t 检验、协方差分析、中介效应分析和 K 均值聚类等方法分析数据。研究结果显示，提供在线社交线索可显著增强用户对数据的感知有用性，其中印象型数据线索和交互型数据线索的作用尤为突出；感知有用性在社交线索与数据复用绩效之间发挥中介作用；不同类型线索促使用户形成不同行为模式，具体表现为印象型数据线索组的“谨慎评估型”和“快速筛选型”，交互型数据线索组的“深度语义加工型”和“混合驱动型”，以及印象型发布者线索组的“身份验证型”和“权威依赖型”。

本研究结论为优化科学数据开放平台设计提供了实践指导，建议平台优化社交线索呈现以增强用户感知有用性，并支持多样化行为模式，从而提升数据复用效率。该研究丰富了数据复用行为理论，助力社会科学数据共享与复用，推动学术研究发展。未来可拓展实验场景、扩大样本范围，深入探究社交线索动态变化及交互作用对用户行为的长期影响。

关键词：在线社交线索 社会科学数据复用 行为特征 行为模式

Abstract

In the rapid development of information technology, social science data reuse is of great significance in promoting social science research and innovation. Although the open platform for scientific data introduces social cues to reduce information asymmetry, users still face many difficulties in the process of data reuse, with the complexity and diversity of data leading to great difficulties in screening and evaluation, the varying credibility of data sources increasing decision-making uncertainty, and the lack of a systematic exploration of the differentiation mechanisms and behavioural patterns of different types of social cues in the existing studies that focus on a single cue. Therefore, this study explores the differentiated mechanisms of different online social cues on social science data reuse and their impact on user behavioural characteristics.

To achieve the goal, this study used S-O-R theory to construct a model to classify social cues into three categories: impression-based data cues, interaction-based data cues and impression-based publisher cues. A controlled experiment was designed to simulate a real data reuse environment, and 80 subjects were recruited and randomly divided into four groups to conduct the experiment. Multidimensional data were collected with the help of eye tracking, screen recording and questionnaires, covering behavioural, eye movement and perceptual aspects. Data were analysed using independent samples t-test, analysis of covariance, mediation effect analysis and K-means clustering. The results show that providing online social cues significantly enhances users' perceived usefulness of data, with impression-based data cues and interaction-based data cues playing a prominent role; perceived usefulness plays a mediating role between social cues and data reuse performance; and different types of cues lead to the formation of different behavioural patterns of users, which are shown in the groups of "cautious evaluation" and "cautious evaluation" in the group of impression-based cues, and the groups of "cautious evaluation" and "cautious evaluation" in the group of impression-based cues. Cautious Evaluation' and "Quick Screening" for the impression-based cues group, "Deep Semantic Processing" and "Hybrid Driven" for the interaction-based cues group, and "Impression" for the

impression-based publisher cues group. identity verification’ and “authority reliance” for the group of interaction-based publisher cues, and “deep semantic processing” and “hybrid-driven” for the group of impression-based publisher cues.

The findings of this study provide practical guidance for optimizing the design of open scientific data platforms, suggesting that the platforms should optimize the presentation of social cues to enhance the perceived usefulness of users and support diversified behavioural patterns to improve the efficiency of data reuse. This study enriches the theory of data reuse behaviour, helps social science data sharing and reuse, and promotes the development of academic research. In the future, we can expand the experimental scenarios and sample scope to explore the long-term impact of social cue dynamics and interactions on user behaviours.

Keywords: Online social cues Social science data reuse Behavioral characteristics Behavioral patter

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景和研究意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 研究目标与内容	6
1.4 研究思路与方法	7
1.5 文章结构	9
第二章 相关概念	11
2.1 数据复用相关概念	11
2.2 在线社交线索相关概念	12
2.3 本章小结	14
第三章 模型框架构建与研究设计	17
3.1 模型框架构建	17
3.2 研究设计	19
3.3 变量测量	24
3.4 数据收集	26
3.5 数据描述性分析	26
3.6 本章小结	28
第四章 不同线索影响的数据复用行为特征差异研究	31
4.1 社交线索对感知有用性的直接效应分析	31
4.2 感知有用性在在线社交线索对数据复用绩效的中介效应	32
4.3 不同类型线索对用户感知及行为指标的影响差异分析	35
4.4 本章小结	41
第五章 不同线索影响下数据复用过程及行为模式分析	43
5.1 数据复用过程及行为模式分析基础	43
5.2 行为模式	45
5.3 本章小结	48
第六章 结论	51
6.1 研究总结	51

6.2 平台优化建议	53
6.3 研究不足与展望	54
致谢	57
参考文献	59
附录 A 社会科学数据复用行为实验任务书	63

第一章 绪论

1.1 研究背景和研究意义

1.1.1 研究背景

随着信息技术的飞速发展，数据已成为推动社会科学研究和创新的重要资源。近年来，国家高度重视数据资源的开放与共享，出台多项政策促进社会科学数据的高效利用。例如，《国务院办公厅关于印发科学数据管理办法的通知》（国办发〔2018〕17号）明确提出要推动科学数据的开放共享，提升数据的利用效率，为科学研究和社会发展提供支撑。之后，《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2022〕8号）也强调为提升市场主体信心，需增强政策制定与实施的透明度及可预期性，同时要强化信息发布、政策解读的责任落实，主动回应政务舆情，加强舆情监测与风险分析，以更好地满足人民群众和市场主体的关注与期待。这些政策的出台为社会科学数据的开放和复用提供了重要的政策支持。

但在实际的数据复用过程中，用户面临着诸多挑战。一方面，数据的复杂性和多样性增加了用户筛选和评估数据的难度；另一方面，数据来源的可信度和质量参差不齐，导致用户在决策时存在较大的不确定性。为了帮助用户更好地评估数据的可复用性，在线社区、学术论坛、科学数据开放平台等引入了在线社交线索，如评分、评论、发布者身份信息等。这些线索在一定程度上降低了用户的信息不对称性，但现有研究多聚焦于单一线索的影响^[1]，缺乏对不同类型在线社交线索差异化作用机制及行为模式的系统性探索。

在线社交线索的设计和应用在实际中也存在一些问题。在线社交线索可能会导致用户在不熟悉网站的情况下披露个人信息，从而引发隐私和安全问题。随着数据复用需求的不断增长，如何优化在线社交线索的设计，提升用户的数据复用效率和体验，成为亟待解决的问题^[2]。在线社交线索在数据复用中的重要性日益凸显，但其作用机制和影响路径尚未得到充分研究。因此，系统性地研究不同在线社交线索对数据复用行为的影响机制，不仅具有重要的理论意义，还能为优化平台设计提供实践指导，提升用户体验和数据复用效率。

本研究聚焦于不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制，旨在揭示不同在线社交线索在社会科学数据复用过程中的具体作用机制，并深入探讨

不同在线社交线索对用户感知和行为特征的影响，为优化科学数据开放平台的设计提供理论支持和实践指导。通过研究不同在线社交线索影响下的数据复用过程及行为模式，为提升社会科学数据复用效率和用户体验提供科学依据。

1.1.2 研究意义

本研究深入探究不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制，具有重要的理论与现实意义。从理论意义来看，现有数据复用行为研究多聚焦于数据质量、技术工具等单一维度，对在线社交线索的作用机制缺乏系统性研究。本研究通过受控实验设计，将社交线索细化为印象型数据线索、交互型数据线索及印象型发布者线索三类独立变量，分别研究其对用户感知有用性、复用效率及行为路径的影响。这不仅探究了在线社交线索类型影响下感知有用性的中介效应，弥补了传统研究对线索分类与作用路径的模糊性，还进一步丰富了数据复用行为的理论体系，为后续研究提供了更精准的理论支撑。同时，当前研究多依赖静态指标描述数据复用行为，忽视了用户操作序列的时序特征与模式异质性。本研究引入行为路径分析方法，通过录屏数据编码与 K 均值聚类，从行为路径视角研究了社交线索影响下的数据复用模式。研究通过分析不同的数据复用行为模式证实不同在线社交线索通过差异化认知路径影响数据复用行为。

从现实意义而言，揭示不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制，可为科学数据开放平台的设计优化提供实践指引。平台可根据研究结果，有针对性地设计和优化社交线索呈现方式。这既能有效降低用户的筛选成本，提升数据复用效率，又能增强用户对数据的信任度与认可度，从而促进社会科学数据的广泛复用与共享，推动社会科学领域的科研进步与创新发展，充分发挥数据在学术研究中的价值，提升科研工作的整体效益。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 数据复用行为相关研究

自上世纪 90 年代起，数据复用便成为科研领域的研究热点，其重要性随着科学数据管理的发展愈发凸显。众多学科如考古学、生态学、基因学等领域的研究者对数据复用展现出浓厚兴趣，并展开了深入研究。Yoon 将数据复用定义为为了新的研究目的对旧数据的再次利用，并指出数据共享是数据复用的前提，其根本目的是让其他研究人员使用这些数据^[3]。数据复用的优越性得到了广泛认可，

Borgman 认为数据复用对学科拓展性研究提供了帮助, 减少了数据收集成本^[4]; Wallis 则强调共享、复用数据的能力为研究者提供了证据再分析、结果验证的机会, 有助于减少重复劳动和加速创新^[5]。此外, Barbui 等的调查显示, 绝大多数受访者对数据共享和复用持积极态度, 且有相当比例的受访者会定期使用他人收集的数据, 或在数据容易获取时优先选择使用^[6]; Tenopir 等的研究也表明, 85%的科研人员会使用他人可获得的数据^[7]。

数据复用在科研领域的作用不可小觑, 其不仅能够推动学科发展, 还能促进资源共享与创新。然而, 数据复用并非没有挑战。Curty 等指出, 数据复用需要时间和技能, 且存在隐藏错误识别的风险, 增加了在缺陷数据上浪费精力和时间的可能性^[8]。数据获取困难是数据复用的一大阻碍, 主要体现在数据的可获得性上。Federer 等认为技术的不完善限制了数据的存储和获取^[9], 而 Howard 则指出保密性考虑如匿名性、商业敏感性和负面宣传等影响了数据的可获得性^[10]。Joo 等发现数据仓库的可用性对科研人员复用数据的意愿有显著影响^[11]。此外, 数据质量也是影响数据复用的重要因素。Faniel 等研究表明数据质量与用户满意度之间存在显著正相关^[12], Zimmerman 的研究也显示生态学家在数据复用时对数据质量的判断至关重要^[13]。

数据复用在科研人员自身方面, 研究包括背景和认知。背景如年龄、专业、学科等影响对数据学科类型和情景的评估。Faniel 等人发现地震工程人员的数据相关性、情景和信任程度影响评估^[14]。Curty 发现社会科学家会选择与研究问题、假设相关的数据^[15]。Joo 等人发现学科类型和情景影响数据重用^[11]。Faniel 等人发现定量社会科学学家和考古学家注重数据情景, 通过咨询获取背景信息^[16]。王雪等研究了科学数据复用的学科差异性^[17]。戚景琳以经济学论文为对象, 对经济学人员的复用特点进行分析^[18]。

认知层面, 不同人员的认知水平影响数据复用进程。Tenopir 等人发现科研人员更愿意参与数据共享, 但存在特定障碍, 年轻受访者更偏向于数据共享和重用^[19]。Federer 等人建议在技术、认知、标准化数据实践方面促进数据重用^[20]。基于 TAM 和 TPB 的量化研究中, Kim 等人构建了科研人员数据复用意向模型^[21]。Curty 等人基于理性行为理论构建科学数据重用模型^[8]。Yoon 等人发现用户对数据可信度在数据重用不同阶段呈现动态变化^[3]。孙玉伟基于 MOA 理论框架模型, 发现动机、机会、能力对数据复用的影响程度逐渐递减^[22]。李晓等人定量分析重用意愿、行

为、满意度的关系强度^[23]。Yoon 等人将 TPB 和 TAM 结合,发现主观规范、感知努力、数据可获取性与数据重用意愿有关^[24]。

在我国,基于数据共享是数据复用的前提,众多学者也进行了相关研究。李娟等指出科学数据的可共享性使其可被二次利用,对科学研究和国家战略发展具有重要意义^[25]。邱均平等认为科学数据是潜在的社会财富,数据共享可促进高水平成果产出,但我国在此方面相对落后^[26]。郑琳强调科研人员的主观意愿是影响数据共享的关键因素,受个人背景、外部政策和技术支撑等影响,并指出数据质量与信任是影响数据共享的关键因素^[27]。张晋朝通过问卷调查发现数据共享研究存在方法单一、结论不一致等问题^[28]。孙玉伟等采用系统综述和元综合方法梳理科研人员数据复用行为研究,指出数据源可分为正式和非正式渠道,数据评估判据包括可复用性、信任、质量和文档质量评估,影响因素涉及个人、机构、技术、学科和社会环境等^[29]。文静等通过调研和建模发现数据质量正向影响科学数据复用意愿,数据来源、复用者背景和复用规则有间接正向影响^[30]。

1.2.2 在线社交线索相关研究

在当今数字化时代,在线社交线索对于用户行为的影响已成为众多学科的研究焦点。在线购物平台的兴起不仅改变了传统的购物模式,还为研究消费者行为提供了丰富的场景。在此背景下,Bakos 指出,相比传统线下购物,在线购物平台能有效降低消费者获取产品信息的搜索成本,同时突破空间限制,使消费者能够便捷地对比海量产品并获取详尽信息^[31]。然而,信息过载与消费者有限理性之间的矛盾也日益凸显,消费者倾向于利用有限的认知简化信息处理流程,以最小的成本获取最大的收益。与此同时,Kirmani 和 Rao 发现在线购物环境下的信息不对称现象为消费者的产品质量评估带来了挑战,促使消费者依据线索利用理论,依靠诸如品牌、商家信誉等信息线索来形成对产品质量的感知^[32]。

在社交媒体领域,用户对在线信息的行为反应同样受到关注。Lee & Jang 的研究表明社交媒体中的在线评论为用户提供了丰富多样的信息来源,可对其他用户的态度和行为产生深远影响^[33]。用户在社交媒体上的行为反应主要分为浅层参与(点赞)和深层参与(评论),Ji 等说明这些行为共同构成了在线社交线索的重要组成部分^[34]。Men 和 Muralidharan 表明在线评论的启发式线索对用户态度转变的影响机制受到 MAIN 模型和从众效应等理论的解释^[35]。Sundar 用 MAIN 模型强

调媒介技术结构对用户信息可信度判断的影响，而从众效应则揭示了个体如何在社会线索的引导下调整自己的观点以符合公众的观点^[36]。

在线社交线索的性质和类型对用户行为和决策有着重要的影响。定量线索和定性线索在用户信息处理过程中扮演着关键角色。McCroskey 说明定量线索能够为用户提供了一个客观的参考指标，影响用户对信息的最初印象^[37]。而 Lee & Jang 表明定性线索则通过评论的文本内容提供更加具体的见解和观点，对用户的态度转变具有更深远的影响^[33]。在评价在线评论的影响时，Stylianou 和 Sofokleous 的研究表示评论的效价、文明度和论证质量等因素也显著影响用户的态度变化^[38]。

1.2.3 国内外研究现状述评

国际学界围绕数据复用行为的理论构建与实践应用已取得显著进展。理论层面形成了以技术接受模型 (TAM)、计划行为理论 (TPB) 和动机-机会-能力 (MOA) 框架为核心的多维分析体系，系统揭示了数据复用的驱动因素及作用路径。实践层面，研究覆盖学科差异、用户认知梯度和技术环境影响，并采用定量建模与案例相结合的方法探究行为机制。国内研究虽紧跟国际趋势，但存在局限。研究主题多聚焦数据共享意愿，对复用行为与不同在线社交线索差异化作用机制及行为模式的剖析不足；研究方法以问卷调查为主，缺乏多理论融合与多模态实验数据分析框架；学科范畴集中于自然科学领域，在社会科学数据领域，有关数据复用影响机制的研究尚未得到充分开展。

对于在线社交线索研究领域，国际研究呈现两大特征，线索类型学精细化发展，区分定量线索与定性线索，并揭示其效价、呈现形式对用户决策的差异化影响，并有 MAIN 模型和线索利用理论为解释社交线索的作用机制提供了工具支撑，但研究场景多限于电子商务领域。国内研究则存在显著空白。问题主要是场景局限性大，多集中于消费者行为分析，学术数据复用场景中的在线社交线索作用机理研究尚未展开，同时目前研究的理论适配性不足，现有模型中关于中介效应在不同在线社交线索对数据复用绩效影响的解释能力有限，难以充分说明其作用机制。尽管已有研究取得重要进展，但仍有不足亟待解决。现有研究对不同在线社交线索的忽视，模型无法解释数据复用研究的中介效应，社会科学数据场景适配性缺失等，使本研究提出以下核心问题：

(1) 在社会科学数据复用场景中，不同在线社交线索如何差异化影响复用行为特征？

(2) 不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用过程及行为模式有何差异?

1.3 研究目标与内容

1.3.1 研究目标

本研究以社会科学数据复用场景为研究对象, 聚焦在线社交线索对用户行为特征的影响机制, 旨在通过理论与实证结合的方法实现以下目标:

1.揭示不同社交线索对数据复用行为的差异化影响

通过受控实验, 对比分析印象型数据线索(评分、下载量)、交互型数据线索(用户评论)及印象型发布者线索(身份信息)对用户感知有用性与复用行为的独立影响作用, 明确各线索类型的影响路径与强度差异。

2.验证感知有用性的中介效应

基于 S-O-R 理论框架, 构建“社交线索→感知有用性→数据复用绩效”的作用模型, 通过中介效应检验, 量化感知有用性在在线社交线索与数据复用行为间的中介作用, 揭示其间接影响机制。

3.识别用户动态行为路径的聚类特征

结合多模态数据, 对用户操作序列进行单元化编码与聚类分析, 探索不同社交线索组的行为模式异质性, 揭示行为路径与复用效率的关联规律。

1.3.2 研究内容

本研究围绕“不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征”展开, 结合理论建模与实证分析, 具体研究内容如下:

1.社交线索的类型化设计与实验分组

基于认知匹配理论, 将在线社交线索划分为三类。印象型数据线索, 即评分和下载量; 交互型数据线索, 即评论; 印象型发布者线索, 即身份信息。通过受控实验设计, 将用户随机分为四组(每组 20 人), 分别暴露于单一类型线索环境, 对照组不提供社交线索。实验参考“贵州省政府数据开放平台”创建实验平台模拟场景, 记录用户行为数据。

2.多模态数据采集与处理

结合定量与定性方法, 采集三类数据。行为日志数据。通过 Eyelink Portable Duo 自带录屏记录用户的点击、收藏、滚动、筛选时间等操作序列; 眼动追踪数据。

使用 Eyelink Portable Duo 捕捉注视点分布、注视时长、扫视路径等注意力指标；问卷数据。采用李克特 7 级量表测量感知有用性、感知数据质量、复用难度等主观变量。

3. 社交线索对复用行为的差异化影响分析

研究方法包括线索对感知有用性的直接效应检验，采用独立样本 t 检验分析线索组和对照组的感知有用性数据；感知有用性的中介效应检验，利用 SPSS 的 PROCESS 宏分析社交线索对数据复用绩效的影响；以及不同类型线索对感知有用性及行为指标的影响差异分析，通过协方差分析（ANCOVA）和 Mann-Whitney U 检验等方法，分别针对用户感知和行为指标进行分析。

4. 用户行为路径的聚类与行为模式分析

时序行为编码。将用户操作序列转换为符号序列。行为路径聚类。为了深入理解不同线索类型如何影响用户在社会科学研究数据复用过程中的行为模式，采用 K 均值聚类分析方法，对数据复用行为数据进行分类和模式识别。

1.4 研究思路与方法

1.4.1 研究方法

本研究采用实验研究法、问卷调查法与文献调查法，探究不同在线社交线索对用户数据复用行为的影响机制。

(1) 实验研究法

实验研究法通过模拟真实场景下的用户交互环境，控制变量以观察因果关系，能够有效揭示在线社交线索对数据复用行为的影响机制。本研究基于“贵州省政府数据开放平台”构建模拟实验环境，嵌入三类在线社交线索模块，即印象型数据线索、交互型数据线索、印象型发布者线索。实验招募 80 名被试，随机分为四组（每组 20 人），分别暴露于单一类型线索环境，对照组不提供社交线索。通过眼动仪自带录屏记录用户操作序列，结合 Eyelink Portable Duo 采集注视点分布与注视时长，获取多模态行为数据。

(2) 问卷调查法

问卷调查法用于补充实验数据的局限性，获取用户主观感知与认知评价。本研究设计李克特 7 级量表问卷，包含感知有用性、数据质量评估及复用难度等维度，共 17 个题项。实验结束后，被试需填写问卷以反馈主观体验。问卷数据通过

本研究聚焦于不同在线社交线索对社会科学数据复用行为特征及模式的影响,以相关概念梳理→模型构建→实验设计与数据收集→行为特征差异分析→行为模式分析→平台优化建议为研究主线,深入研究印象型数据线索、交互型数据线索及印象型发布者线索对数据复用行为的差异化作用机制。具体而言,首先通过文献研究法,系统梳理数据复用和在线社交线索的相关概念及理论基础,包括数据复用的类型学分类框架和在线社交线索的分类框架,为研究提供理论支撑。接着,采用实验研究法,结合眼动追踪、录屏等技术,模拟真实数据复用环境,操控社交线索类型,多维度采集用户行为数据,并同步收集主观问卷信息。然后,运用独立样本 t 检验、协方差分析、中介效应分析等方法,分析不同类型社交线索对用户感知有用性及行为指标的影响差异,验证感知有用性的中介效应。之后通过信息活动单位化编码和 K 均值聚类分析,识别不同在线社交线索类型下的典型行为模式,从动态视角揭示社交线索对数据复用行为的影响机制。最后,基于研究结果,提出针对科学数据开放平台的优化建议,旨在提升用户的数据复用效率,并说明研究的不足与未来展望。整个研究过程逻辑清晰、层层递进,通过多模态数据分析方法,丰富了数据复用行为理论并验证在线社交线索对数据复用的影响机制,同时为科学数据开放平台的在线社交线索的设计优化提供实践指导。

1.5 文章结构

本文共包含六个章节,具体如下:

第一章 绪论。本章主要阐述了研究背景与研究意义,详细分析了国内外在数据复用行为和在线社交线索方面的研究现状,并对现有研究进行了述评。在此基础上,提出了本研究的研究目标、研究内容、研究思路、研究方法。

第二章 相关概念。本章界定了数据复用和在线社交线索的相关概念,深入探讨了数据复用的内涵、特征、类型以及在社会科学领域的独特表现形式,同时说明本文对数据复用过程的定义。同时,对在线社交线索的性质、功能、类型及其在学术数据复用场景中的特殊作用进行了研究,为后续研究提供了坚实的理论基础。

第三章 模型框架构建与研究设计。本章基于 S-O-R 理论构建了研究模型,将社交线索分为印象型数据线索、交互型数据线索和印象型发布者线索三类,并提

出了研究假设和研究框架。同时，详细阐述了实验情境及平台设计、实验流程设计、变量测量以及数据收集方法，为实证研究奠定了方法论基础。

第四章 不同线索影响的数据复用行为特征差异研究。本章通过多模态数据分析，系统探究了不同在线社交线索对社会科学数据复用行为特征的影响差异，并验证了感知有用性的中介效应。运用独立样本 t 检验、协方差分析、中介效应分析等方法，揭示了不同类型社交线索对用户感知有用性和行为特征的差异化影响机制。

第五章 不同线索影响下数据复用过程及行为模式分析。本章采用 K 均值聚类分析方法，对不同在线社交线索影响下的数据复用行为模式进行了深入分析。基于信息活动单位化编码和视频数据提取行为模式的具体步骤，识别了不同线索类型下的典型行为模式，并总结了每种模式的主要行为特征、决策依据和认知特点。

第六章 结论。本章对研究结果进行了全面总结，讨论了研究的不足与局限性，并对未来的研究方向进行了展望。总结了不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制，提出了优化科学数据开放平台设计的实践建议，以提升用户的数据复用效率。

第二章 相关概念

在前文对研究背景、意义、现状、目标、方法以及核心问题进行了深入剖析的基础上，本章将进一步对数据复用与在线社交线索的相关概念进行系统且全面的梳理与阐述。深入探究数据复用的内涵、特征、类型以及在社会科学领域的独特表现形式，这不仅有助于提出本文对数据复用行为过程的定义，还为后续分析其影响因素提供了关键的理论基础。同时，对在线社交线索的性质、功能、类型以及其在学术数据场景中的特殊作用进行研究，明确了在线社交线索在数据复用过程中发挥关键作用，影响用户的感知与行为。

通过对这两个核心概念的研究与分类，本研究旨在构建一个完善且系统的理论框架，为后续深入探究不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的具体影响机制提供坚实的理论支撑，进而为优化科学数据开放平台设计、提升用户复用效率以及促进社会科学数据的广泛复用与共享奠定基础。

2.1 数据复用相关概念

数据复用 (Data Reuse) 作为开放科学运动的核心实践之一，目前没有明确的有关数据复用的定义。早期研究者 Yoon 将其定义为“研究者为新的研究目的对他人或自身先前收集的数据进行二次利用的过程”，强调数据共享是复用的前提条件^[3]。随着数据驱动型研究的普及，Borgman 拓展了这一概念，提出数据复用具有三重属性：技术属性（结构化数据的可获取性）、社会属性（科研共同体间的信任机制）和认知属性（用户对数据情境的理解能力）^[4]。在社会科学领域，Faniel 等进一步指出，数据复用不仅包含数据本身的再利用，还涉及对数据生产背景、方法论框架和研究伦理的继承性解读^[16]。

基于复用行为的目的与方式，现有研究形成多维分类框架，如表 2.1 所示。

表 2.1 数据复用类型学分类框架

分类维度	子类型	典型特征
复用目的	验证性复用	验证原始研究结论，关注数据完整性与可追溯性 (Wallis ^[5])

续表 2.1 数据复用类型学分类框架

分类维度	子类型	典型特征
数据转化程度	拓展性复用	开发新理论模型, 要求数据具有多学科兼容性 (Curty ^[6])
	直接复用	保持数据结构不变, 适用于纵向比较研究 (Tenopir ^[7])
	重构复用	数据清洗与重组, 常见于跨学科整合研究 (Zimmerman ^[13])
复用主体	内部复用	团队内部数据循环利用, 依赖共享知识库 (Barbui ^[6])
	外部复用	跨机构数据共享, 需解决元数据标准化问题 (Federer ^[9])
社会科学领域 特殊性	情境嵌入式复用	要求关联数据采集时的社会文化背景 (Faniel ^[16])
	伦理约束型复用	涉及敏感个人信息时需进行匿名化处理 (Howard ^[10])

本文主要研究社会科学数据复用行为, 社会科学数据是指在社会科学领域中, 通过各种研究方法和手段收集、整理和分析的数据。这些数据主要描述人类社会的各种现象、行为、关系和趋势, 旨在帮助研究者理解、解释和预测社会现象。社会科学数据可以包括但不限于人口数据、经济数据、政治数据、社会数据、文化数据、环境数据和调查数据等。这些数据为社会科学理论的构建、模型的验证以及政策的制定提供了实证基础。

本文中社会科学数据复用过程指的是, 在在线社区、学术论坛、科学数据开放平台等, 数据的元数据信息在检索页面展示, 用户根据需求在检索结果中选择目标数据, 社会科学数据以元数据的形式在数据所在的网页页面中展示, 展示信息包括数据集名称、下载量、评分、身份信息、评论、来源等。用户结合科研需求和社会科学数据的相关信息, 产生对数据文件的浏览、收藏行为。浏览行为表

示用户对此科学数据是感兴趣的，用户通过浏览数据集元数据内容可以产生思维启迪，有助于自己科研工作的进行；收藏行为表示用户下载数据文件中的数据，并用于其他研究，比如对下载的科学数据运用其他方式进行二次分析得出新的结果，有些科学数据仅被浏览但是却没有被下载实现进一步复用，主要原因是科学数据学科或科学数据文件格式等原因导致其复用到其他研究比较困难，但是有些科学数据具有比较强的应用性和复用性。

因此，通过对科学数据复用过程进行分析，本文将科学数据复用定义为，用户在社会科学数据元数据检索界面选择、了解科学数据，并产生浏览和数据集收藏行为，收藏表示对科学数据实现了复用，用户通过浏览为学术科研工作带来灵感，通过收藏社会科学数据进行二次分析用于其他研究，进一步挖掘数据价值，是对社会科学数据的复用。在在线社区、学术论坛、科学数据开放平台中，数据收藏是数据复用行为。

2.2 在线社交线索相关概念

在线社交线索 (Online Social Cues) 指用户在数字环境中通过交互行为产生的显性或隐性信息标记，其功能在于降低信息不对称性并辅助决策。Bakos 最早从电子商务视角将其定义为“消费者在虚拟交易中用于推断产品质量的可观测信号”^[31]，强调线索的信息补偿作用。随着社交媒体与开放科学的发展，Sundar 提出社交线索的双重属性。技术属性和社会属性。技术属性是由平台功能设计生成的量化指标（下载量、引用次数）。社会属性是用户间互动产生的质性反馈（评论、评分、协作标注）^[36]。在学术数据复用场景中，社交线索的内涵进一步深化，可信度锚定是通过同行评议状态、机构认证标识等线索建立数据可信度^[33]。情境还原是利用用户贡献的元数据注释、使用案例说明等线索弥补数据情境缺失^[16]。社交资本可视化是以合作者网络图谱、数据贡献者影响力指数等线索映射数据的社会化价值^[21]。

基于线索生成机制与功能差异，构建学术数据场景中的社交线索分类框架，如表 2.2 所示。

表 2.2 学术数据场景中的在线社交线索分类框架

分类维度	子类型	典型特征与示例
生成主体	系统生成线索	平台算法自动生成，如引用次数、下载量、期刊影响因子
	印象型数据线索	系统生成的量化指标，如评分、下载量
	印象型发布者线索	平台认证的静态标识，如发布者身份信息
	用户生成线索	研究者主动贡献，如数据质量评分、使用评论、协作标注
	交互型数据线索	用户提供的动态交互信息，如评论
呈现形式	定量线索	数值化指标，如复用次数、数据完整性指数
	定性线索	文本或符号化信息，如“该数据适用于文化变迁研究”、★☆☆☆☆评级
功能层级	基础可信度线索	影响初步筛选，如机构认证徽章、同行评审状态
	深度适配性线索	支持复用决策, 如“变量 X 需结合地区 GDP 数据校正”、数据采集方法论描述
动态性	静态线索	一次性生成后稳定存在，如出版年份、数据许可证类型
	动态线索	随时间或交互行为更新，如实时引用跟踪、最新用户评分趋势

2.3 本章小结

本章首先对数据复用和在线社交线索的相关概念进行了全面且系统的梳理与阐述，为后续深入研究奠定了坚实的理论基础。在数据复用方面，不仅介绍了其早期定义，即研究者为新的研究目的对他人或自身先前收集的数据进行二次利用的过程，还详细阐述了数据复用的三重属性，包括技术属性、社会属性和认知属性。特别指出，在社会科学领域，数据复用具有独特的情境依赖性特征，不仅包含数据本身的再利用，还涉及对数据生产背景、方法论框架和研究伦理的继承性解读。在此基础上，构建了数据复用类型学分类框架，从复用目的、数据转化程度、复用主体以及社会科学领域特殊性等多个维度对数据复用进行分类，为深入理解数据复用行为提供了多维视角。之后提出了本文对数据复用行为过程的定义。

对于在线社交线索，本章同样从多维度进行了剖析。从其基本定义来看，在线社交线索是用户在数字环境中通过交互行为产生的显性或隐性信息标记，其主要功能在于降低信息不对称性并辅助决策。本章还深入探讨了在线社交线索的双重属性，即技术属性和社会属性。在学术数据复用场景中，进一步挖掘出社交线索的深层内涵，包括可信度锚定、情境还原和社交资本可视化。

整体而言，本章通过对数据复用和在线社交线索相关概念的详细梳理与分类，不仅研究了两者在理论层面的内涵与外延，而且为后续深入探究不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制提供了全面且系统的理论支撑与框架指引，具有承上启下的关键作用。

第三章 模型框架构建与研究设计

在前两章中，通过相关概念的阐述，为理解数据复用行为和社交线索的影响奠定了基础。本章将基于前两章的理论基础，进一步探索不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制。具体而言，本章将构建一个理论模型，用以解释社交线索如何通过影响感知有用性进而影响数据复用绩效，并提出相应的研究假设。同时，本章将详细介绍研究设计，包括实验情境的构建、实验平台的设计以及实验流程的规划。

3.1 模型框架构建

3.1.1 模型构建

S-O-R 理论源于行为心理学的创始人 John B. Watson 建立的 S-R 理论，该理论认为人的复杂行为可以简单地看作刺激和反应的联结。S-O-R 模型由刺激、机体及行为反应三部分组成，其中刺激(Stimulus)代表外部环境因素，机体(Organism)作为中介变量代表个体的心理状态变化，反应(Response)则是代表个体态度或行为的结果变量，通常表现为为对某一事物的趋近或规避。该理论认为外部环境会对用户的知觉情感等心理状态产生影响，从而使个体做出趋近或规避行为。目前关于理论的应用主要集中在消费者行为、用户持续使用行为、信息行为领域的研究^[39]。

本研究通过将社交线索引入科研过程，将 S-O-R 模型从消费行为扩展到信息行为，探讨在线社交线索对数据复用行为的影响。因此，本文基于 S-O-R 构建研究模型，如图 3.1 所示，基于该研究路线，回答以下研究问题，并展开研究：

R：在线社交线索类型如何对感知有用性和数据复用绩效产生影响？

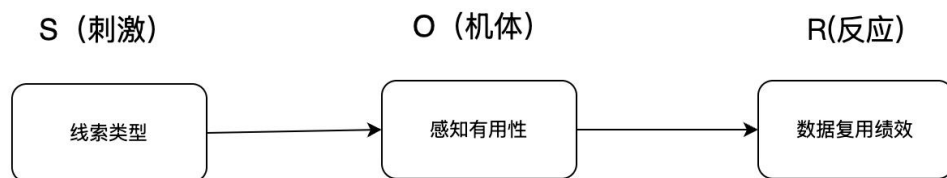


图 3.1 研究模型

3.1.2 研究假设

本研究基于在线社交线索对社会科学数据复用评估的影响，探究三类社交线索，即印象型数据线索、交互型数据线索、印象型发布者线索如何影响用户对科学数据的感知有用性及复用行为。

在消费者决策过程中，其价值最大化意味着参考以往消费者认为最重要的产品属性来作出最优决策^[40]。例如，当该用户更关注产品质量时，他将会通过与先前消费者沟通选择最高品质的产品。如果先前消费者同样重视产品质量，并提供该产品的相关线索，则用户购买时则会认真对待该线索，并参考它进行决策^[41]。借鉴这一逻辑，本研究假设遵循一个逐步深入、逻辑递进的验证过程。

首先需要确认在线社交线索对用户数据价值判断的核心影响。根据价值最大化原则，用户会依赖他人提供的线索来评估数据价值（感知有用性）。因此，提出假设 H1：提供在线社交线索能够显著提高用户对科学数据的感知有用性。这是整个影响链条的起点，验证线索本身是否具有提升用户价值感知的基本效力。其次在确认社交线索能提升感知有用性（H1）的基础上，需要进一步探究这种提升如何最终转化为实际的复用行为。因此，提出假设 H2：感知有用性在在线社交线索对数据复用绩效的影响中起中介作用。该假设旨在揭示社交线索影响用户行为的核心心理机制——即线索主要通过提升用户的感知有用性来促进数据复用。最后在明确了社交线索通过感知有用性影响复用行为的基本路径（H1 & H2）后，提出假设 H3：不同类型在线社交线索对用户感知有用性及行为指标的影响存在显著差异。

本研究将逐步构建并验证一个关于在线社交线索影响科学数据复用的理论模型，如图 2.2 所示，其核心在于阐明社交线索发挥作用的内在机制与路径。

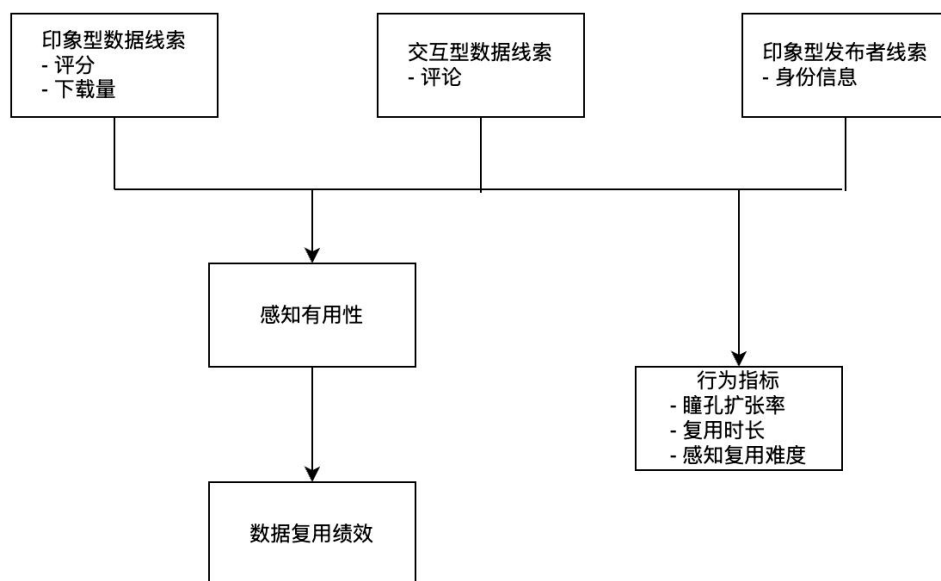


图 3.2 研究理论模型

3.1.3 研究框架

本文的研究框架图如图 3.3 所示。

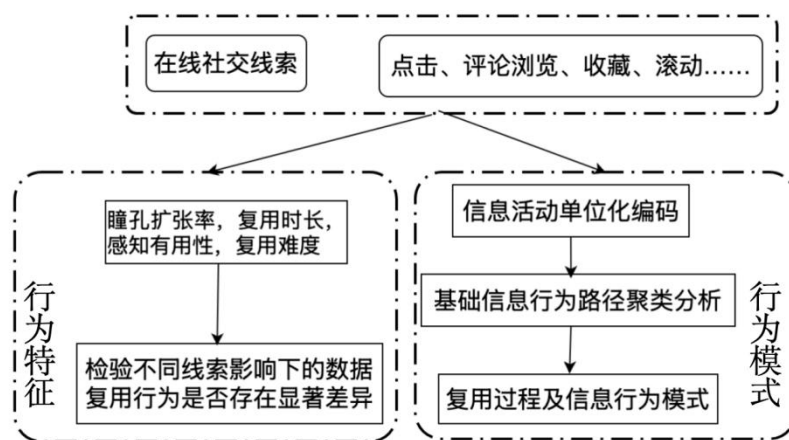


图 3.3 研究思路图

操纵几种在线社交线索，即线索类型。通过用户受控实验，借助录屏软件、眼动仪等收集用户查询、点击、评论浏览、收藏、滚动等信息行为和眼动数据，统计分析不同线索影响下的复用行为特征（瞳孔扩张率，复用时长，感知有用性，复用难度等），检验不同线索影响下的数据复用行为是否存在显著差异。

随后，对录屏软件记录下的信息活动进行单元化编码，重点记录用户查询、浏览、收藏（即决定复用）等信息行为及其先后顺序，对这些基础信息行为路径进行聚类分析（将近似的行为编码序列进行聚类），探索不同线索影响下的社会科学数据复用过程及信息行为模式。

3.2 研究设计

本文旨在探究不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的差异化影响和不同线索影响下的社会科学数据复用过程及行为模式，因此需要通过受控实验采集多维度行为数据与感知数据，结合计算分析方法揭示行为特征与作用机制，并用聚类分析方法研究数据复用过程及行为模式。

3.2.1 实验情境及平台设计

(1) 实验情境

情境：政府数据开放质量评价（社会科学领域）

随着信息化时代的不断推进和信息资源价值的日益显现，政府数据开放已成为当今社会关注的热点和各国信息化发展的必然选择。中国紧跟世界步伐，着力推进重点各级各地政府数据开放，释放经济价值和社会效应。但是，公众对当前

政府数据开放仍存不满。因此，假设被试是该领域研究人员，需要决定利用现有的数据资源来对政府数据开放的质量问题进行分析，提高政府透明度和公众满意度。本实验提供的数据集（需要存在一定的难理解性）见表 3.1，用于展现在开发的实验平台上。

表 3.1 政府数据开放的质量相关的数据集

数据集名称	下载量	评分	身份信息	评论	来源
开放数据晴雨表	152	4.3	姓名：万维网基金会 所属单位（类别）：国际非营利组织	①我借鉴开放数据晴雨表构建了突发公共卫生事件政府信息公开评估框架，很适用。 ②晴雨表里的准备度、执行力和影响力，基本能概括政府数据开放各个方面。	万维网基金会
中国开放数据指数	135	4.6	姓名：复旦大学数字与移动治理实验室 年龄：2010 年 所属单位（类别）：复旦大学（高校）	①可以用于评估政府数据开放水平的专业指数，似乎每年都会更新指标。	郑磊
各省信息公开目录	102	4.2	姓名：各省人民政府 所属单位（类别）：（政府及行政单位）	①各省公开的目录不一样 ②为什么有的省份没有？ ③我利用该目录分析了各省政府公开的内容，浙江省公开目录挺全面的。	各省政府网站

续表 3.1 政府数据开放的质量相关的数据集

数据集名称	下载量	评分	身份信息	评论	来源
代表性省、市开放政府数据平台数据质量指标等级	96	4.1	姓名: 谭必勇 年龄: 1979 年 所属单位 (类别): 山东大学 (高校)	①从平台数据的内容和结构出发, 通过定性标准给每个评价指标赋分 ②对北京、上海、浙江、青岛、无锡、哈尔滨、武汉、长沙、新疆和贵州进行打分, 没有具体分值, 只有一二三等。	《我国开放政府数据平台数据质量研究》
政府开放数据网站服务质量问卷调查数据	113	4.5	姓名: 马海群 年龄: 1964 年 所属单位 (类别): 黑龙江大学 (高校)		《基于结构方程的政府开放数据网站服务质量评价研究》

(2) 实验平台设计

线索操纵及展示方式参考“贵州省政府数据开放平台”如下图 3.4 所示。贵州省作为试点地区, 开展公共信息资源开放试点工作, 其数据开放共享工作形成可借鉴、可复制、可推广的做法和经验。



图 3.4 贵州省政府数据开放平台

1. 评分&下载量

评分采用五分制表示，下载量根据实际下载情况展示

2. 评论

根据本研究需要，评论主要对数据复用过程、效果等进行展示，用于提高被试对数据相关性的感知。

3. 身份信息

政府数据开放平台中数据上传者大多为政府机构，因此身份信息较少。而在科学数据开放共享研究中，科学数据提供者的身份信息可以包含姓名、年龄、所属单位等内容。数据提供者披露的身份信息越多，则表示该数据集来源越可靠、可信。因此，本研究设定数据提供者的身份信息包含姓名、年龄、所属单位三个内容。

本研究选择重新开发一个类似的原型系统，将页面划分为：数据区、线索区、其他兴趣区（网页名称、导航、分类等），如下图 3.5 所示，并由眼动仪自带录频软件记录用户行为数据。



图 3.5 实验平台界面

3.2.2 实验流程设计

在上述基础上，设计实验流程：介绍实验内容-资格审查-模拟社会科学数据复用实验-实验后问卷。

①介绍实验内容

到达实验室后，简单地向被试被介绍实验，告知被试调查目的“社会科学数据复用影响因素研究”，讲解实验情境，说明并要求被试依次完成实验任务和流程。

②资格审查

有使用电脑的经历，并懂得利用数据做分析和研究。

③模拟社会科学数据复用任务

浏览实验网站，根据任务需要选择复用的数据。实验网站将呈现多项数据及相关信息，通过点击每个数据集名称可查看该数据集详细信息。可以反复查看数据相关信息，通过比较作出复用决策（可选择一项或多项），点击“加入数据车”代表完成选择。

④填写实验后问卷

针对实验相关问题，填写实验后续问卷。

3.3 变量测量

本研究综合运用眼动追踪技术与问卷测量法收集数据，所有测量变量均基于相关领域成熟理论与量表进行设计或改编，确保其信效度与适用性。

3.3.1 眼动数据

眼动追踪方法可以记录被试观看的位置（注视点）、观看时间（注视时长）等指标。被试的注视过程与大脑处理信息过程是相关的，注视时长体现大脑处理信息的时间，代表被试在兴趣区域的总停留时间。基于眼动追踪理论，使用用户两种注视数据进行测量，分别为注视次数百分比和注视时长百分比 (Cyretal^[42];Duchowski^[43])。公式如式 3-1，3-2 所示。

注视次数百分比

=

线索区域注视次数

搜索结果页面上的总注视次数

(式 3-1)

注视时长百分比

=

查看线索区域所花费的时间

搜索结果页面所用的总时间

(式 3-2)

3.3.2 自变量-问卷测量

本研究从已有研究的成熟量表中选择符合信度和效度要求的内容进行翻译和汇总，并且基于本次研究情境进行适当改编，得到本研究的变量测量量表。具体题项以及参考来源如表 3.2 所示。

表 3.2 变量测量表

变量	测量题项	来源
感知有用性	在我的工作中复用数据将提高我的生产力（例如，使我的工作更快）。	Davis et al ^[44]
	在我的工作中复用数据将提高我的绩效（例如，让我的工作更好）	
	在我的工作中复用数据将使我更有效（例如，帮助我做出更好的决定）	
	我发现复用数据在我的工作中很有用	

续表 3.2 变量测量表

变量	测量题项	来源
感知复用难度	这些数据与我的研究有关 (感知数据相关性) 这些数据是容易理解的 这些数据是可信的	Faniel & Jacobsen ^[14] ; Sui & Zhang ^[45] ; Venkatesh & Davis ^[46]

3.3.3 因变量-数据复用绩效

绩效可以粗略地定义为完成特定任务的有效性，它通常由速度、准确性或分数来衡量^[47]。本研究中被试仅根据研究需要选择数据，不对复用过程进行评判，因此其准确性难以判断。因此，我们采用速度和分数来衡量复用的绩效。

用户的科学数据复用绩效通过两个改编的复用难度自我报告项目和来自被试的复用效率这一客观数据进行测量。

(1) 感知复用难度 (Perceived reuse difficulty)

采用 Paas 编制的认知负荷量表，用来测量被试的心理努力程度和任务难度。被试投入的心理努力强度和任务难度感知越高，投入的强度越大，表示任务难度越高，复用效果越差；反之则为复用效果较好。该量表采用 9 级自评方法，为了适应本研究需要，统一改为李克特 7 级量表。

PRD1: 刚才数据复用很简单。

PRD2: 刚才的数据复用过程我不需要投入太多心理和脑力努力。

(2) 复用效率

复用效率指用户从查看数据搜索结果及相关信息到选择复用该数据的时长。

3.3.4 控制变量

本研究的控制变量主要包括性别、年龄、对任务的熟悉度。

(1) 性别

性别不同使得人的思维方式和行为方式产生差异^[48]，已有研究结论显示性别差异对信息的处理与判断均具有显著的影响^[49]。因此，性别可能会对数据复用产生影响。

(2) 年龄

不同年龄段的人身体状况和对相同事物的看法和认知可能大不相同^[50]，因此年龄可能会对其数据复用行为产生影响。

(3) 任务熟悉度

任务熟悉度类似于信息搜索研究中的话题熟悉度，用户对该话题的熟悉度越高，在内容页面上的停留时间就越短，搜索效率也越高^[51]。因此，本研究认为被试对任务的熟悉度可能会影响在用户的复用行为。

3.4 数据收集

本实验在西安电子科技大学的实验室中开展。实验所使用的设备包括 27 英寸显示器的台式计算机、眼动仪 Eyelink Portable Duo，采样率为 500 Hz，仪器自带录屏。所有用户均需前往实验室，利用这些设备完成实验任务，以确保实验参数对所有被试保持一致，从而有效控制无关变量。在正式实验启动之前，本研究于 2025 年 3 月 1 日至 12 日进行了多轮预实验，旨在验证实验设计的可行性。参与预实验的共有十名西安电子科技大学的学生，他们在完成实验后均对实验方案提出了宝贵的意见和建议，这些反馈帮助我进一步优化了实验流程、数据复用任务以及调查问卷中的题目。最终，本实验于 2025 年 3 月 20 日正式开始，并于 3 月 28 日完成了全部数据的收集工作。每名被试均通过实验平台完成相应的实验任务。

3.5 数据描述性分析

3.5.1 个人基本信息统计分析

本小节对参与实验进而收集到样本数据的个人基本信息部分进行描述性统计分析，包括被调查者的性别、年龄、学历和是否有复用经历等。具体的结果如表 3.3 所示。

表 3.3 被调查者个人基本情况统计

变量	类别	人数	百分比
性别	男	37	46.3
	女	43	53.8
年龄	18-22 岁	35	43.8
	23-29 岁	45	56.3
学历	本科	36	45
	硕士以以上	44	55
是否有复用经历	是	35	43.8
	否	45	56.3

在本次研究中，通过对数据的分析发现，研究对象的性别分布较为均衡。其中，女性用户共有 43 人，占比 53.8%；男性用户为 37 人，占比 46.3%。虽然女性人数略多于男性，但两者之间的差异并不显著。由于本研究的限定条件，被调查对象均为年轻群体。其中，年龄在 18 至 22 岁的样本占比 43.8%，而 23 至 29 岁的样本占比 56.3%。此外，由于实验场地的限制，本次被调查对象的受教育程度普遍较高，其中本科占比 45%，硕士及以上学历占比 55%。在有效样本中，有 43.8% 的被调查者曾有过数据复用的经历。

3.5.2 变量描述性统计分析

本研究调查问卷采用李克特李克特 7 级量表，根据问卷题项将其汇总为变量，并检验信度，Cronbach's $\alpha \geq 0.7$ ，使用 SPSS 软件工具对样本数据进行描述性统计分析，本研究计算问卷中各研究变量量表得分的均值和标准差，统计结果如表 3.4 所示。

表 3.4 研究变量得分的均值和标准差

变量	均值	标准偏差
感知数据质量	5.54	1.01
感知数据相关性	5.41	1.17
感知来源可靠性	5.74	0.98
感知有用性	5.85	0.70
感知复用难度	5.05	1.36

本研究中各个变量的得分均值都大于 5，说明各个变量指标均被大多数被调研者同意。其中，感知有用性变量的均值最高为 5.85，表明被调研者普遍认为数据具有较高的实用性，能够满足他们的需求。其次，感知来源可靠性的均值为 5.74，也处于较高水平，反映出被调研者对数据来源的信任度较高。感知数据质量和感知数据相关性的均值分别为 5.54 和 5.41，虽然略低于感知有用性和感知来源可靠性，但仍高于 5，说明被调研者对数据质量和相关性也给予了较为积极的评价。然而，可复用性感知的均值相对较低，为 5.05，这可能意味着被调研者对数据的可复用性存在一定的保留态度，或者在实际应用中遇到了一些障碍。

同时，据变量统计结果的标准差部分所示，各个变量的标准差数值均呈现出较高的趋势，趋向于 1，这表明不同用户对于各变量的感知上存在着一定的差异，

数据比较离散。具体来看,可复用性感知的标准差最高,是 1.36,说明被调研者对该变量的看法分歧较大,部分人认为数据的可复用性很强,而另一部分人认为较弱。感知数据相关性的标准差也相对较高,是 1.17,这可能与数据的实际应用场景和用户想法的多样性有关。相比之下,感知有用性的标准差最低,为 0.70,说明被调研者对该变量的看法相对一致,大多数人认为数据具有较高的有用性。

3.6 本章小结

本章在前两章对研究背景、意义、现状、目标、方法以及核心问题进行深入研究,并对数据复用与在线社交线索的相关概念进行系统梳理的基础上,进一步构建了本研究的理论模型与研究框架,同时对实验设计进行了全面规划与详细阐述,为即将开展的实证研究奠定了坚实的理论与方法论基础。

首先,本章基于 S-O-R 理论,结合数据复用行为与在线社交线索的特点,构建了研究模型。该模型将在线社交线索作为刺激变量,用户的感知有用性作为机体变量,数据复用绩效作为反应变量,描绘出在线社交线索影响社会科学数据复用行为的理论路径。基于此模型,本研究提出了三个核心假设: H1 (提供在线社交线索能够显著提高用户对科学数据的感知有用性)、H2 (感知有用性在在线社交线索对数据复用绩效的影响中起中介作用) 以及 H3 (不同类型在线社交线索对用户感知有用性及行为指标的影响存在显著差异),为后续的实证分析提供了明确的方向与检验标准。

其次,本章详细阐述了研究框架,明确了以受控实验为主要研究方法,综合运用眼动追踪、录屏技术以及问卷调查等多模态数据采集手段,全面记录与分析用户在不同社交线索类型下的数据复用行为过程。这一研究框架的设计考虑了数据复用行为的复杂性与多维度特征,能够捕捉用户的行为细节与认知变化,从而为深入研究社交线索的影响机制提供了有力保障。

在实验设计方面,本章从实验情境、平台设计以及实验流程三个关键环节进行规划。实验情境符合社会科学数据复用的实际场景,以政府数据开放质量评估为背景,增强实验任务的真实感与被试的代入感。实验平台则参考“贵州省政府数据开放平台”的设计,模拟社会科学数据共享环境,并嵌入三类在线社交线索模块,确保了实验操作的可行性和对变量的操控。实验流程分为介绍实验内容、资格审

查、模拟社会科学数据复用实验以及实验后问卷四个环节，既保证了实验过程的严谨性与规范性，又能够充分获取被试的行为数据与主观反馈信息。

同时，本章还对变量测量方法进行了详细说明，涵盖了眼动数据、自变量问卷测量、因变量数据复用绩效以及控制变量等多个方面。眼动数据的测量通过注视次数百分比和注视时长百分比两个指标。自变量问卷测量则基于成熟量表，结合本研究情境，对感知有用性和感知复用难度进行量化评估。因变量数据复用绩效从感知复用难度和复用效率两个维度进行测量，全面反映了用户的数据复用效果，并将性别、年龄、任务熟悉度等纳入控制变量，进一步增强了实验结果的准确性和可靠性。

总体而言，本章通过构建理论模型、提出研究假设、设计研究框架以及规划实验方案等环节，系统地搭建本研究的理论与方法论体系，这一体系为后续的实证研究提供了具有可操作性的指导蓝图。

第四章 不同线索影响的数据复用行为特征差异研究

在第三章中，本研究通过受控实验模拟了社会科学数据复用的真实场景，并收集了多维度的行为数据和感知数据。现有研究多聚焦于单一线索的影响，缺乏对不同类型社交线索差异化作用机制，尤其是在数据复用过程中用户感知有用性的中介作用尚未得到充分验证。

本章旨在通过多模态数据分析，系统探究不同在线社交线索对社会科学数据复用行为特征的影响差异，并验证感知有用性在其中的中介作用，以解决以下研究问题：不同类型在线社交线索如何影响用户对社会科学数据的感知有用性？感知有用性是否在社交线索与数据复用绩效之间起到中介作用？不同类型线索对用户行为特征的影响是否存在显著差异？为此，本章将结合实验数据，运用独立样本 t 检验、协方差分析、中介效应分析以及非参数检验等方法，对上述问题进行深入研究，以揭示社交线索类型对数据复用行为的差异化影响机制。

4.1 社交线索对感知有用性的直接效应分析

为了检测社交线索的影响效应，即 H1，本节开展了 T 检验以揭示不同在线社交线索对社会科学数据复用行为特征的影响效应大小。为验证独立样本 t 检验的适用前提，首先需确认感知有用性变量的正态性假设是否成立。表 4.1 呈现了 Shapiro-Wilk 正态性检验的具体结果。

表 4.1 正态性检验

	Shapiro-Wilk		
	统计	自由度	显著性
感知有用性	0.948	40	0.066

根据 Shapiro-Wilk 检验的结果（ $p = 0.066 > 0.05$ ），可以认为感知有用性的数据在统计上服从正态分布。因此，在后续的假设验证中可以使用独立样本 t 检验。数据描述与统计结果如表 4.2 所示，独立样本检验结果如表 4.3 所示。

表 4.2 组统计

组别	个案数	平均值	标准差	标准误差平均值
对照组	20	5.5	0.88852	0.19868
线索组	60	5.9625	0.59094	0.07629

表 4.3 独立样本检验

莱文方 差等同 性检验		平均值等同性 t 检验								
		显著								
		F	显著 性	t	自由 度	性 (双 尾)	平均值 差值	标准误 差差值	差值 95% 置信区间	
									下限	上限
假定等 方差	7.639	0.007	-2.651	78	0.0097	-0.463	0.175	-0.810	-0.115	
不假定 等方差			-2.173	24.842	0.0395	-0.463	0.213	-0.901	-0.024	

从数据描述与统计结果中可以看出，线索组的平均感知有用性 (5.9625) 显著高于对照组 (5.5000)，初步表明在线社交线索对感知有用性有积极影响。线索组的标准差 (0.59094) 小于对照组 (0.88852)，表明线索组的数据更为集中，感知有用性的差异更显著。

通过独立样本 t 检验对假设 H1 进行验证，旨在探讨在线社交线索对用户感知有用性的影响。莱文检验的显著性值为 0.007 (小于 0.05)，表明两组数据的方差不齐。无论是假定等方差还是不假定等方差，均表明线索组与对照组之间存在显著差异。线索组的平均感知有用性显著高于对照组，平均值差值为 0.46250，表明不同类型社交线索对用户感知有用性有显著提升效果。虽然方差齐性检验显示两组数据的方差不齐，但在不假定等方差的情况下进行 t 检验后，结果依然显示出显著差异，进一步验证了社交线索对感知有用性的积极影响。

本节分析表明在线社交线索能显著提升用户对社会科学数据的感知有用性，验证了假设 H1，为后续研究和实践提供了有力支持。

4.2 感知有用性在在线社交线索对数据复用绩效的中介效应

在本研究中，为了评估在线社交线索类型对数据复用绩效的影响，对相关变量进行处理，以确保指标方向一致性和量纲一致性。采用变量反向计分，对于实验时长，时间越长，效率越低。因此，进行反向计分处理，Time (实验时长反向) = MAX(实验时长) - 实验时长。反向计分后，数值越大，效率越高。对于复用难度，分数越高，难度越大，效率越低。同理进行反向计分处理，DReuse (复用难度反向) = 8 - 复用难度 (原量表为 1-7 分)。反向计分后，数值越大，效率越高。对反向计分后的实验时长和复用难度进行标准化处理，生成标准化变量 ZTime 和

ZDReuse, 以消除量纲差异。数据复用绩效 (Perf) 通过计算标准化后的实验时长反向/50 和复用难度反向的均值得出, $\text{Perf} = \text{MEAN}(\text{ZTime}/50, \text{ZDReuse})$ 。

通过 SPSS 的 PROCESS 宏对三组数据 (印象型数据线索、交互型数据线索、印象型发布者线索) 进行了中介效应分析, 旨在验证假设 H2: 感知有用性在在线社交线索对数据复用绩效的影响中起中介作用。分析结果如表 4.4 所示。

表 4.4 中介效应结果

变量	系数 (Coeff)	标准误 (SE)	t 值	p 值	95% 置信区间
第一组 (印象型数据线索)					
常数项 (Constant)	3.0234	0.5548	5.4492	<0.001	[1.8981, 4.1486]
线索类型 (One)	2.525	0.2592	9.7432	<0.001	[1.9994, 3.0506]
感知有用性 (ReuseD)	-0.2505	0.0688	-3.6385	0.0009	[-0.3903, -0.1107]
直接效应 (Direct Effect)	-0.1725	0.2042	-0.8447	0.404	[-0.5869, 0.2420]
间接效应 (Indirect Effect)	-0.6325	0.1897			[-1.0148, -0.2699]

续表 4.4 中介效应结果

变量	系数 (Coeff)	标准误 (SE)	t 值	p 值	95% 置信区间
第二组					
(交互型数据线索)					
常数项 (Constant)	2.9436	0.487	6.0442	<0.001	[1.9559, 3.9313]
线索类型 (Two)	2.435	0.2385	10.2109	<0.001	[1.9513, 2.9186]
感知有用性 (ReuseD)	-0.2271	0.1162	-1.9549	0.0586	[-0.4630, 0.0087]
直接效应 (Direct Effect)	-0.6261	0.3281	-1.908	0.0646	[-1.2922, 0.0401]
间接效应 (Indirect Effect)	-0.553	0.2479			[-1.0840, -0.1087]
第三组					
(印象型发布者 线索)					
常数项 (Constant)	3.34	0.796	4.196	0.0002	[1.7256, 4.9544]
线索类型 (Three)	1.4515	0.3982	3.6455	0.0008	[0.6440, 2.2591]
感知有用性 (ReuseD)	-0.2852	0.071	-4.0145	0.0003	[-0.4294, -0.1410]
直接效应 (Direct Effect)	-0.3708	0.1986	-1.8671	0.0703	[-0.7740, 0.0324]
间接效应 (Indirect Effect)	-0.414	0.1473			[-0.6984, -0.1274]

通过对三组数据的中介效应分析，可以得出感知有用性对数据复用绩效的中介效应。在第一组（印象型数据线索）中，感知有用性对数据复用绩效有显著负向影响 ($\beta=-0.2505, p=0.0009$)，且间接效应显著 (95%置信区间为 $[-1.0148, -0.2699]$)。在第二组（交互型数据线索）中，感知有用性对数据复用绩效的影响接近显著 ($\beta=-0.2271, p=0.0586$)，且间接效应显著 (95%置信区间为 $[-1.0840, -0.1087]$)。在第三组（印象型发布者线索）中，感知有用性对数据复用绩效有显著负向影响 ($\beta=-0.2852, p=0.0003$)，且间接效应显著 (95%置信区间为 $[-0.6984, -0.1274]$)。对于直接效应，在所有三组中，线索类型对数据复用绩效的直接效应均不显著 (p值分别为 0.4040、0.0646 和 0.0703)，表明线索类型对数据复用绩效的影响主要通过感知有用性这一中介变量实现。

综合分析结果表明，感知有用性在线索类型与数据复用绩效之间具有显著的中介效应。这表明线索类型通过影响用户的感知有用性，进而影响数据复用绩效。因此，假设 H2 得到了支持，并验证了符合 S-O-R 模型。

4.3 不同类型线索对用户感知及行为指标的影响差异分析

用户通常会参考各类在线社交线索来判断数据的有用性及决定是否进行复用。不同类型社交线索从不同维度为用户提供额外的信息参考，目前尚不明确这三类社交线索在影响用户感知和行为上是否存在差异，以及差异的具体表现。

本研究运用协方差分析（ANCOVA），以感知有用性（PerUse）为因变量，分组（不同社交线索类型）为自变量，同时将性别、年龄和任务熟练度作为控制变量纳入分析模型。通过对比不同分组的均值、F 检验等统计指标，判断不同类型社交线索对用户感知有用性的影响差异，并进一步分析其对复用行为的影响差异。描述统计结果如表 4.5 所示。

表 4.5 描述统计

分组	平均值	标准偏差	个案数
第一组	6.125	0.50328	20
第二组	6.15	0.40066	20
第三组	5.6125	0.69051	20
总计	5.9625	0.59094	60

不同社交线索分组下用户感知有用性（PerUse）的平均值存在一定差异，其中第一组为 6.1250，第二组为 6.1500，第三组为 5.6125，整体均值为 5.9625。标

准偏差分别为 0.50328、0.40066 和 0.69051，这表明各组数据的离散程度有所不同，第一组数据相对较为集中，第二组数据的集中程度更高，而第三组数据的离散程度相对较大，数据分布较为分散。

主体间效应检验如表 4.6 所示。

表 4.6 主体间效应检验

源	III 类平方和	自由度	均方	F	显著性
修正模型	4.793	5	0.959	3.274	0.012
截距	65.174	1	65.174	222.598	0
分组	3.298	2	1.649	5.632	0.006
性别	0.001	1	0.001	0.002	0.961
年龄	1.05	1	1.05	3.585	0.064
任务熟悉度总	0.095	1	0.095	0.324	0.571
误差	15.81	54	0.293		
总计	2153.688	60			
修正后总计	20.603	59			

修正模型的 R 方为 0.233，调整后 R 方为 0.162，这表明自变量分组对因变量感知有用性具有一定的解释力，即不同类型社交线索能够解释感知有用性变异的 16.2% 左右。分组的 F 值为 5.632，对应的显著性为 0.006，显著性水平小于 0.05，这充分表明不同类型社交线索对用户感知有用性的影响差异显著。相比之下，性别、年龄和任务熟练度这些控制变量对感知有用性的影响均未达到统计学显著性水平，说明在控制了这些变量后，分组变量（社交线索类型）对感知有用性的影响更为突出和关键。

成对比较结果如表 4.7 所示。

表 4.7 成对比较结果

		平均值差值			差值的 95%	
(I) 分组		(I-J)	标准误差	显著性 ^b	置信区间 ^b	
					下限	上限
第一组	第二组	-0.146	0.192	0.448	-0.531	0.238
	第三组	.418*	0.179	0.023	0.0597	0.776
第二组	第一组	0.146	0.192	0.448	-0.238	0.531
	第三组	.565*	0.178	0.003	0.207	0.922
第三组	第一组	-.418*	0.179	0.023	-0.776	-0.060
	第二组	-.565*	0.178	0.003	-0.922	-0.207

第一组与第二组之间的平均值差值为 -0.146，显著性为 0.448，这表明这两组之间的差异在统计学上并不显著，意味着印象型数据线索和交互型数据线索在对用户感知有用性的提升作用上较为相似，可能是因为这两类线索都能为用户提供了一个相对直接和明确的参考依据，帮助其快速形成对数据有用性的初步判断。

第一组与第三组的平均值差值为 0.418，显著性为 0.023；第二组与第三组的平均值差值为 0.565，显著性为 0.003，这说明第一组和第二组与第三组之间的差异均显著，反映出印象型发布者线索对用户感知有用性的影响相对较小，可能是因为用户对发布者的形象和声誉等信息的关注度和敏感度较低，或者这类线索在传达数据有用性方面的有效性不如前两类线索。

估算值结果如表 4.8 所示。

表 4.8 估算值结果

分组	平均值	标准误差	95% 置信区间	
下限	上限			
第一组	6.053	0.129	5.794	6.312
第二组	6.2	0.129	5.942	6.457
第三组	5.635	0.122	5.39	5.88

各分组的平均值及其 95% 置信区间分别为：第一组 6.053（5.794 - 6.312）、第二组 6.200（5.942 - 6.457）、第三组 5.635（5.390 - 5.880）。从置信区间可以看出，第一组和第二组的置信区间有部分重叠，进一步印证了二者之间差异不显

著的结论；而第三组的置信区间明显低于前两组且不重叠，再次强调了第三组与其他两组之间存在显著差异。

从数据结果来看，第一组和第二组的感知有用性平均值相对接近，且成对比较显示两者差异不显著，表明印象型数据线索和交互型数据线索在一定程度上对用户感知有用性的提升作用较为相似，第三组的感知有用性平均值明显低于前两组，且与前两组的差异均显著，说明印象型发布者线索对用户感知有用性的影响相对较小。

进一步分析其原因，印象型数据线索涉及数据的外观、格式等直观特征，用户能够快速据此对数据质量形成初步判断，而交互型数据线索如用户评价、讨论等，能为用户提供更快捷的使用反馈和参考信息，因此这两类线索较容易引起用户的关注并提升其对数据的有用性感知。相比之下，印象型发布者线索主要依赖于发布者的形象和声誉等较为间接的因素，用户对这类线索的敏感度相对较低，导致其对感知有用性的影响力较弱。

在用户行为层面的深入探究中，着重分析了不同类型社交线索对瞳孔扩张率和复用时长的影响，运用 Mann-Whitney U 检验对相关数据进行统计分析，并借助箱线图呈现数据分布特征。瞳孔扩张率的箱线图如图 4.1 所示。

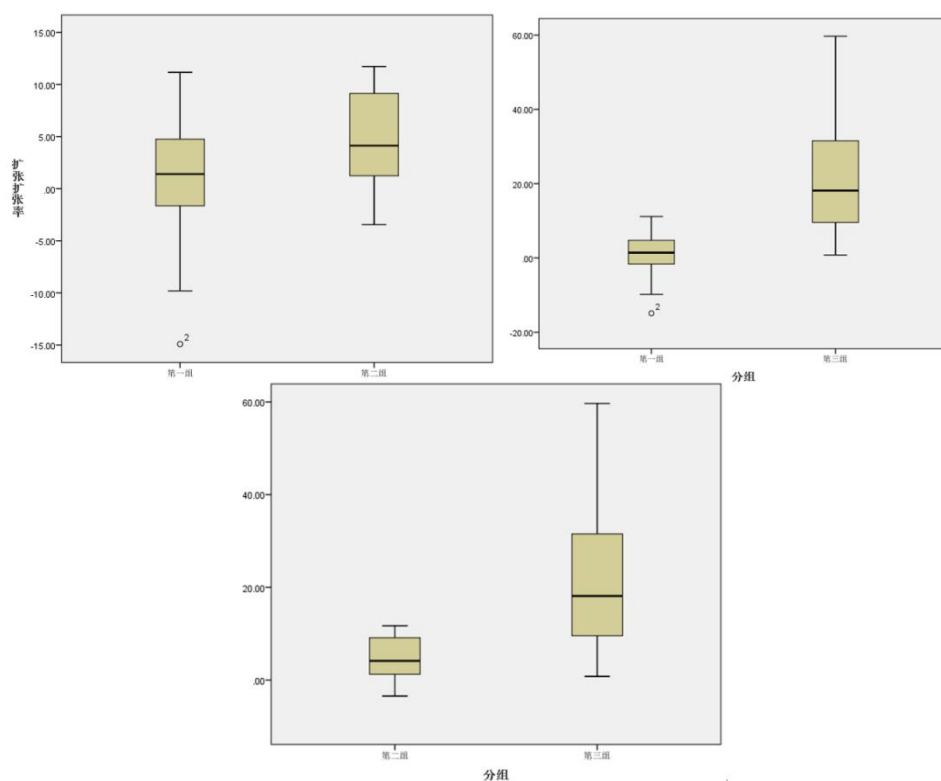


图 4.1 瞳孔扩张率的箱线图

印象型数据线索和交互型数据线索的瞳孔扩张率箱线图显示, 两组的中位数相近, 四分位范围有部分重叠。Mann-Whitney U 检验得出 p 值为 0.052, 接近常用显著性水平 0.05 但未达到阈值, 表明两种线索对瞳孔扩张率的影响接近显著, 但由于未通过显著性检验, 仍保留零假设, 即认为印象型数据线索和交互型数据线索类别上瞳孔扩张率分布无显著差异。

对于印象型数据线索和印象型发布者线索, 其瞳孔扩张率箱线图呈现明显差异, 前者中位数更低, 四分位范围位置偏下, 而后者相对较高。Mann-Whitney U 检验的 p -value 远小于 0.05 (具体小于 0.001), 这为拒绝零假设提供了有力支持, 证实不同社交线索类型对瞳孔扩张率存在显著影响。印象型数据线索凭借直观特征吸引注意力, 引发瞳孔扩张, 而印象型发布者线索涉及的信誉、形象等因素导致不同认知加工和情感反应, 进而影响瞳孔扩张程度。

观察交互型数据线索和印象型发布者线索的瞳孔扩张率箱线图, 交互型数据线索组中位数明显低于印象型发布者线索组。Mann-Whitney U 检验结果显示 p -value 远低于 0.05 (小于 0.001), 表明两组间瞳孔扩张率分布差异显著。交互型数据线索借助评论、讨论等互动形式吸引用户, 促使瞳孔扩张; 印象型发布者线索则因发布者相关因素引发不同反应, 导致瞳孔扩张率变化。

复用时长的箱线图分析如图 4.2 所示。

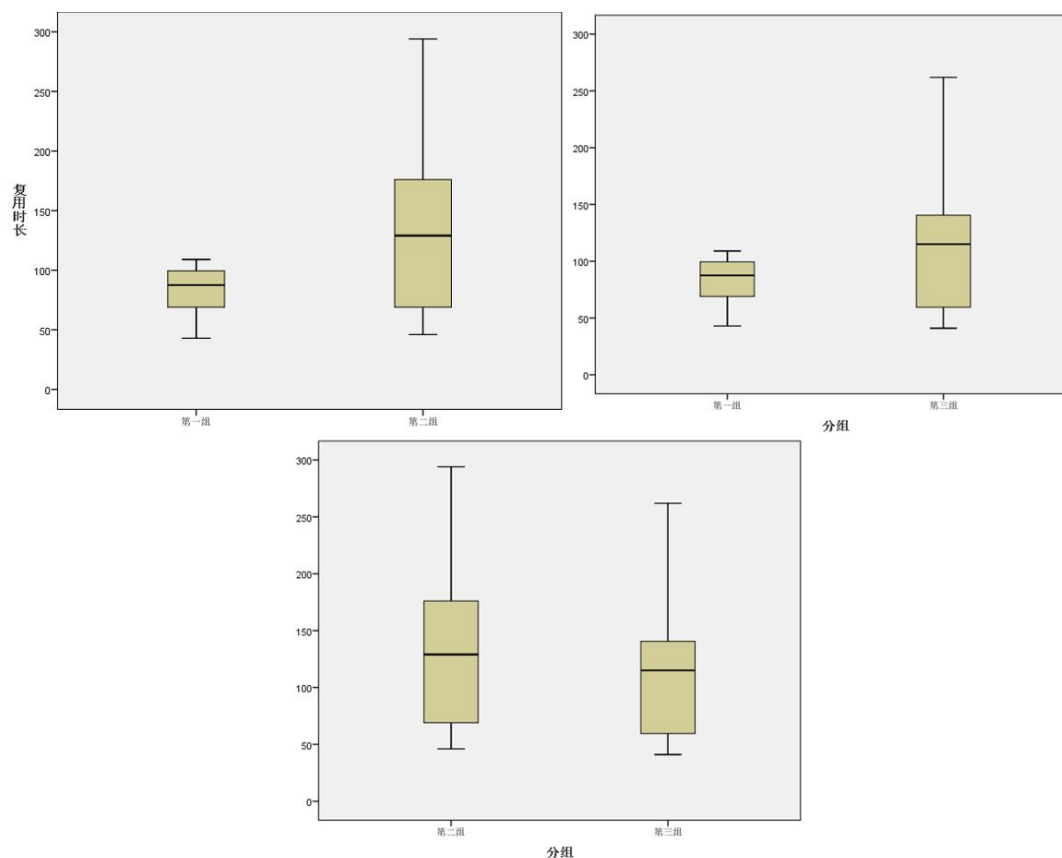


图 4.2 复用时长的箱线图

印象型数据线索和交互型数据线索的复用时长箱线图揭示了两组在复用时长上的显著差异。Mann-Whitney U 检验得到 p 值为 0.006, 远小于 0.05, 说明两组间复用时长分布存在显著差异。印象型数据线索以直观方式吸引用户, 加速决策过程, 缩短复用时长; 交互型数据线索则因丰富信息使用户花费更多时间评估, 延长复用时长。

分析印象型数据线索和印象型发布者线索的复用时长, 箱线图显示两组中位数接近, 四分位范围重叠较多。Mann-Whitney U 检验得出 p 值为 0.211, 大于 0.05, 表明两组间复用时长分布无显著差异。这表明两类线索在吸引用户关注和兴趣方面效果相当, 尽管侧重点不同, 但对复用决策影响相似, 导致复用时长分布无显著不同。

交互型数据线索和印象型发布者线索的复用时长箱线图呈现一定差异, 但 Mann-Whitney U 检验结果显示 p 值为 0.327, 远大于 0.05, 表明两组间复用时长差异不显著。这表明两类线索虽在用户复用数据时作用机制不同, 但对复用时长影响趋于一致, 交互型数据线索的丰富信息和印象型发布者线索的信誉形象因素, 最终促使用户在相似时间内完成复用决策。

不同类型社交线索对用户行为指标，即瞳孔扩张率和复用时长的影响呈现出复杂多样性。部分社交线索组合在瞳孔扩张率或复用时长上存在显著差异，而另一些组合则无显著不同。

本研究深入剖析了印象型数据线索、交互型数据线索和印象型发布者线索对用户感知及行为的多维度影响。通过协方差分析发现，不同类型社交线索对用户感知有用性的作用显著不同，印象型数据线索和交互型数据线索均能有效提升用户对数据的有用性感知，而印象型发布者线索的影响力相对较弱。在用户行为层面，Mann-Whitney U 检验及箱线图直观展现了各类线索对瞳孔扩张率与复用时长的复杂影响。部分社交线索组合在瞳孔扩张率或复用时长上存在显著差异，而另一些组合则无显著不同。这些发现为理解社交线索在用户数据复用过程中的作用机制提供了有力的实证支持，也为后续研究和实践应用指明了方向，有助于科学数据开放平台设计和利用社交线索，提升社会科学数据的数据复用价值与效率。

4.4 本章小结

本章通过多模态数据分析，系统探究了不同在线社交线索对社会科学数据复用行为特征的影响差异，并验证了感知有用性在其中的中介作用。研究结果解决了以下研究问题：不同类型在线社交线索如何影响用户对社会科学数据的感知有用性？感知有用性是否在社交线索与数据复用绩效之间起到中介作用？不同类型线索对用户行为特征的影响是否存在显著差异？

首先，本章通过独立样本 t 检验，验证了提供在线社交线索能够显著提升用户对社会科学数据的感知有用性。实验结果显示，线索组的感知有用性显著高于对照组，表明社交线索对用户感知数据有用性具有积极影响。

其次，通过中介效应分析，发现感知有用性在社交线索与数据复用绩效之间具有显著的中介效应。不同在线社交线索通过影响用户的感知有用性，进而影响数据复用绩效。

通过协方差分析 (ANCOVA) 和 Mann-Whitney U 检验结果表明，不同在线社交线索对用户行为特征的影响存在显著差异。印象型数据线索和交互型数据线索能显著提升用户的感知有用性，且对瞳孔扩张率和复用时长的影响接近显著。相比之下，印象型发布者线索对感知有用性的影响较弱，但在复用时长上与前两类线索无显著差异。

本章的研究结果揭示了不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的差异化影响机制，验证了感知有用性的中介效应，并从多个维度分析了不同在线社交线索对用户行为特征的影响差异。这些发现不仅丰富了不同在线社交线索对数据复用行为影响的理论研究，还为科学数据开放平台的在线社交线索的设计优化提供了实践指导。

第五章 不同线索影响下数据复用过程及行为模式分析

上一章通过对实验数据分析,揭示了不同在线社交线索对社会科学数据复用行为特征的差异化影响,并验证了感知有用性在其中的中介效应,为理解社交线索如何影响用户的数据复用行为提供了重要的实证依据。然而,数据复用行为不仅仅是单一的感知和决策过程,更是一个复杂、动态的行为序列过程,用户的操作行为和决策路径在不同线索类型的影响下呈现出多样化模式。因此,本章将在前文研究的基础上,进一步聚焦于不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用过程及行为模式,深入研究用户在数据复用过程中的行为路径特征和模式类型,旨在从动态和过程性的视角揭示不同在线社交线索对数据复用行为的作用机制。

本章会对数据复用过程及行为模式分析的基础进行阐述,包括信息活动单位化编码的方法和依据,并将解释本研究选择 K 均值聚类算法的原因,从而确保所选用的聚类方法能够准确、有效地识别出不同线索类型下的用户行为模式。

基于以上方法论基础,再对印象型数据线索、交互型数据线索和印象型发布者线索三组实验数据分别进行 K 均值聚类分析,通过聚类中心的迭代优化和个案数分配,划分出不同行为模式类型^[52]。在聚类分析结果的基础上,进一步对各组的典型行为模式进行深入解读和总结。

5.1 数据复用过程及行为模式分析基础

5.1.1 信息活动单位化编码

在社会科学数据复用场景中,用户的行为路径复杂多样,且各行为节点的持续性受社交线索的影响呈现出随机波动特征。为了更直观地分析这些行为路径数据,本研究采用信息活动单位化编码方法,将用户的行为进行量化编码。其中,滚动行为编码为 1,点击行为编码为 2,线索(数据发布者信息、数据下载量&评分)浏览行为编码为 3,收藏行为编码为 4,悬停行为编码为 5,未采取任何行为用“0”值记录。

通过这种编码方式,可以将数据复用的行为路径转化为一系列数值序列,便于后续的聚类分析。同时,为了提高数据分析的效率和准确性,本研究对采集到的行为数据进行了预处理,去除冗余样本,确保数据的简洁性和代表性。这一过程不仅有助于确定聚类分析的初始中心点,还能有效简化数据分析处理过程,为后续的聚类分析奠定基础。

5.1.2 视频数据提取行为模式步骤

为了进一步提取和分析用户的行为模式，本研究采用视频数据记录用户在数据复用过程中的行为表现，使用屏幕录制软件记录用户在数据复用过程中的屏幕操作，确保记录完整的行为路径。行为标注，对录制的视频数据进行逐帧分析，标注用户在每个时间点的具体行为（如滚动、点击、评论浏览等），并按照 5.1.1 节中的编码规则进行量化编码。再进行数据清洗，去除视频数据中的无效或冗余部分，确保数据的准确性和完整性。最后进行行为序列生成，将标注好的行为数据转化为行为序列，形成用户的行为路径数据集，为后续的聚类分析提供输入。数据集如表 5.1 所示。

表 5.1 收集数据集

序号	组别	行为步	行为步	行为步	行为步	行为步	行为步	行为步
		骤 1	骤 2	骤 3	骤 4	骤 5	骤 6	骤 7
010101	1	滚动	悬停	点击	收藏	滚动	悬停	收藏
010102	1	滚动	点击	收藏	悬停	滚动	悬停	收藏
010103	1	悬停	滚动	悬停	点击	收藏	滚动	收藏
010104	1	悬停	滚动	悬停	滚动	点击	滚动	收藏
010105	1	悬停	滚动	悬停	点击	收藏	滚动	收藏
010106	1	悬停	滚动	点击	收藏	滚动	点击	收藏

通过上述步骤，可以得到用户在数据复用过程中的详细行为路径数据，为进一步的聚类分析提供坚实的数据基础。

5.1.3 算法选择

为了深入分析用户在不同线索类型下的数据复用行为模式，本研究选择使用 K-means 聚类算法。K-means 聚类是一种经典的基于距离的聚类方法，广泛应用于行为分析和模式识别领域。

K-means 聚类算法是一种迭代的、基于划分的聚类方法，旨在将数据集划分为预定义数量的簇（k）。该算法通过最小化簇内距离的平方和来优化聚类结果。具体步骤如下：

初始化，随机选择 k 个数据点作为初始聚类中心；分配，将每个数据点分配到最近的聚类中心，形成 k 个簇；更新，重新计算每个簇的中心点，即簇内所有

数据点的均值；迭代，重复分配和更新步骤，直到聚类中心不再发生变化，或达到预设的迭代次数。K-means 算法的核心思想是通过迭代优化，使得簇内的数据点尽可能相似，而簇间的数据点尽可能不同。最终，每个簇内的数据点具有较高的相似性，而不同簇之间的数据点差异较大。

选择 K-means 算法的原因是算法简单高效，实现简单，计算效率高。结果易于解释，生成的聚类结果具有较高的可解释性。每个簇内的数据点具有相似的行为模式，便于分析和理解不同线索类型对用户行为的影响。算法广泛应用于行为分析，尤其是在用户行为模式识别方面。例如，蔺小清在研究在线学习行为时，成功应用 K-means 算法识别了不同的学习行为模式^[52]。借鉴该文献的经验，本研究选择 K-means 算法进行用户行为模式的聚类分析，以期获得可靠且具有解释性的结果。支持多维度数据，适用于本研究中包含多种行为指标的复杂数据集。通过将这些行为指标进行量化编码，K-means 算法可以有效地识别用户在不同线索类型下的行为模式。

5.2 行为模式

5.2.1 聚类分析

本研究采用 K 均值聚类分析方法，对不同线索类型下的用户行为数据进行聚类分析，以揭示用户在复用过程中的行为模式。表 5.2，5.3，5.4 是各组的聚类分析结果。

表 5.2 组 1（印象型数据线索）的 K 均值聚类分析结果

行为步骤	初始聚类中心		最终聚类中心		每个聚类中的个案数目	
	聚类 1	聚类 2	聚类 1	聚类 2	聚类 1	聚类 2
行为步骤 a	1	5	1	5	7	13
行为步骤 b	5	1	4	1	7	13
行为步骤 c	2	5	2	4	7	13
行为步骤 d	4	1	4	2	7	13
行为步骤 e	1	5	1	2	7	13
行为步骤 f	5	1	2	4	7	13
行为步骤 g	4	4	4	4	7	13

表 5.3 组 2（交互型数据线索）的 K 均值聚类分析结果

行为步骤	初始聚类中心		最终聚类中心		每个聚类中的个案数目	
	聚类 1	聚类 2	聚类 1	聚类 2	聚类 1	聚类 2
行为步骤 a	5	1	5	2	14	6
行为步骤 b	3	5	3	4	14	6
行为步骤 c	2	3	2	3	14	6
行为步骤 d	4	1	4	1	14	6
行为步骤 e	1	3	3	3	14	6
行为步骤 f	3	5	2	4	14	6
行为步骤 g	4	4	4	4	14	6

表 5.4 组 3（印象型发布者线索）的 K 均值聚类分析结果

行为步骤	初始聚类中心		最终聚类中心		每个聚类中的个案数目	
	聚类 1	聚类 2	聚类 1	聚类 2	聚类 1	聚类 2
行为步骤 a	5	1	5	2	8	12
行为步骤 b	1	5	1	4	8	12
行为步骤 c	5	2	5	2	8	12
行为步骤 d	1	4	1	4	8	12
行为步骤 e	4	1	4	1	8	12
行为步骤 f	1	5	1	5	8	12
行为步骤 g	4	4	4	4	8	12

通过对各组的 K 均值聚类分析结果进行解释，总结出不同线索类型下的数据复用过程和行为模式。对于印象型数据线索，聚类 1 中包含 7 个个案，行为模式主要为滚动→收藏→点击→收藏→滚动→点击→收藏。聚类 2 中包含 13 个个案，行为模式主要为悬停→滚动→收藏→点击→收藏。对于交互型数据线索，聚类 1 中包含 14 个个案，行为模式主要为悬停→评论浏览→点击→收藏→评论浏览→点击→收藏。聚类 2 中包含 6 个个案，行为模式主要为点击→收藏→评论浏览→滚动→评论浏览→悬停→收藏。对于印象型发布者线索，聚类 1 中包含 8 个个案，行为模式主要为悬停→滚动→悬停→滚动→收藏→滚动→收藏。聚类 2 中包含 12 个个案，行为模式主要为点击→收藏→点击→收藏→滚动→悬停→收藏。

5.2.2 行为模式

在不同线索类型下，用户的复用行为表现出显著差异，反映了其在信息处理和决策过程中的不同策略。对于印象型数据线索，聚类 1 中的用户表现出高度的交互频率和谨慎的决策模式。他们通过反复滚动、点击和收藏等行为交替进行，对不同数据的下载量和评分进行对比验证，显示出对数据价值的初步认可，但需要多次验证后才进行最终复用。这种行为模式可归为“谨慎评估型”，用户依赖量化指标作为主要线索，决策效率较低。相比之下，聚类 2 的用户表现出快速筛选的行为特点。他们通过悬停和滚动快速浏览，集中于交互中后期进行收藏，且点击后再次收藏的行为表明了确认性复用的意图。这种模式下，用户更依赖下载量的显著性，行为链条更短，决策速度更快，可归为“快速筛选型”，其复用行为更为直接，量化指标在决策中起到关键驱动作用。在交互型数据线索中，聚类 1 的用户高度依赖评论内容，通过反复浏览评论后触发点击和收藏行为。评论的语义信息成为其关键决策依据。用户在评论浏览与数据详情点击之间进行交替验证，表明其处于深度语义加工阶段，这种模式可称为“深度语义加工型”。而聚类 2 的用户则表现出混合驱动的行为特点。他们优先点击数据，随后通过评论浏览补充信息，滚动行为可能是为了寻找特定评论。这种模式下，用户结合数据自身特征与评论反馈进行动态决策，复用行为更具灵活性，可归为“混合驱动型”。对于印象型发布者线索，聚类 1 的用户通过反复悬停和滚动来评估发布者的权威性，收藏行为分散，表明其对发布者身份的信任是逐步建立的，这种行为模式可称为“身份验证型”，决策过程较长。相反，聚类 2 的用户表现出“权威依赖型”的行为特点。他们对知名发布者有较高的初始信任，快速点击并收藏，后续的滚动和悬停行为则用于进一步验证，复用行为更为果断，发布者身份显著降低了信息不确定性。特点总结如表 5.5 所示。

表 5.5 各线索行为模式

线索类型	主要行为模式	决策依据	认知特点
印象型数据	反复滚动/点击 验证量化指标	下载量、评分	谨慎评估，量化比较
交互型数据	评论浏览主导，语义信息加工	用户评论内容	深度语义分析，交叉验证
印象型发布者	悬停/滚动 评估发布者身份	发布者权威性	信任驱动，身份优先

总体而言，印象型数据线索促使用户进行重复性验证行为，而交互型数据线索则需要更深入的认知加工。当印象型发布者作为线索时，用户行为呈现出两极分化，低信任度的用户需要反复验证，而高信任度的用户则快速决策。这种现象与学习型或研究型任务中的信息处理模式类似，线索类型显著影响用户的注意力分配和复用效率。

5.3 本章小结

本章通过 K 均值聚类分析方法，对不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用行为模式进行了深入分析。研究结果揭示了不同线索类型如何引导用户形成不同的行为模式，这些模式反映了用户在信息处理和决策过程中的不同策略。通过行为路径分析，本章进一步从动态视角揭示了社交线索对数据复用行为的影响机制，为信息行为分类研究提供了新的方法论视角。

首先，本章通过对用户行为数据的编码和聚类分析，识别了不同线索类型下的典型行为模式。研究发现，印象型数据线索组的用户行为模式主要表现为“谨慎评估型”和“快速筛选型”，反映出用户对量化指标的关注及决策效率的分化。具体而言，“谨慎评估型”用户通过反复滚动、点击和收藏等行为交替进行，对不同数据的下载量和评分进行对比验证，显示出对数据价值的初步认可，但需要多次验证后才进行最终复用；而“快速筛选型”用户则通过悬停和滚动快速浏览，集中于交互中后期进行收藏，且点击后再次收藏的行为表明了确认性复用的意图。

其次，交互型数据线索组的用户行为模式主要表现为“深度语义加工型”和“混合驱动型”。其中，“深度语义加工型”用户高度依赖评论内容，通过反复浏览评论后触发点击和收藏行为，评论的语义信息成为其关键决策依据；而“混合驱动型”

用户则优先点击数据，随后通过评论浏览补充信息，滚动行为可能是为了寻找特定评论，这种模式下，用户结合数据自身特征与评论反馈进行动态决策，复用行为更具灵活性。

最后，印象型发布者线索组的用户行为模式主要表现为“身份验证型”和“权威依赖型”。其中，“身份验证型”用户通过反复悬停和滚动来评估发布者的权威性，收藏行为分散，表明其对发布者身份的信任是逐步建立的；而“权威依赖型”用户对知名发布者有较高的初始信任，快速点击并收藏，后续的滚动和悬停行为则用于进一步验证，复用行为更为果断，发布者身份显著降低了信息不确定性。

本章的研究结果不仅丰富了数据复用行为的理论研究，还为科学数据开放平台的在线社交线索的设计优化提供了实践指导。

第六章 结论

在第四、五章通过实验数据研究了不同在线社交线索影响的数据复用行为特征差异和不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用行为模式。在前文基础上,本章将对研究进行全面总结,并探讨研究的理论贡献与实践意义。同时,基于研究结果,还将提出优化在线数据平台设计的具体建议,以提升用户的数据复用效率。本章也会反思研究的不足之处,并对未来研究方向进行展望,为后续研究提供参考和启发。

6.1 研究总结

随着信息技术的飞速发展,社会科学数据复用已成为推动社会科学研究和创新的重要途径。国家高度重视数据资源的开放与共享,出台了一系列政策以促进科学数据的高效利用。在此背景下,本研究聚焦于不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制,通过系统性研究揭示不同类型社交线索的作用机制,并深入分析其对用户感知和行为特征的影响,为优化在线数据平台的设计提供理论支持和实践指导。

本研究从数据复用的基本理论出发,系统梳理了数据复用和在线社交线索的相关概念,构建了完善的理论框架,为后续研究奠定了坚实基础。基于此框架,研究提出了三个核心假设,旨在验证社交线索对用户感知有用性的影响及其在数据复用绩效中的中介作用,并进一步分析不同类型线索的差异化影响。研究采用多模态数据采集与分析方法,综合运用实验研究法、问卷调查法以及文献调查法,全面揭示了社交线索对数据复用行为的影响机制。通过模拟真实数据复用环境,操控社交线索类型,并结合眼动追踪、录屏技术以及问卷,从多个维度捕捉用户的行为特征。这一综合方法不仅提高了研究结果的准确性和可靠性,还为类似行为研究提供了可借鉴的方法论范例,推动了研究方法的创新与发展。

通过对实验数据的深入分析,研究结果揭示了不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的差异化影响机制。首先,研究发现提供在线社交线索能够显著提升用户对科学数据的感知有用性。实验结果显示,线索组的感知有用性显著高于对照组,表明社交线索对用户感知数据有用性具有积极影响。其次,感知有用性在社交线索与数据复用绩效之间具有显著的中介效应。不同类型社交线索通过影响用户的感知有用性,进而影响数据复用绩效。进一步的协方差分析(ANCOVA)

和 Mann-Whitney U 检验结果表明,不同类型社交线索对用户行为特征的影响存在显著差异。印象型数据线索和交互型数据线索均能显著提升用户的感知有用性,且对瞳孔扩张率和复用时长的影响接近显著。相比之下,印象型发布者线索对感知有用性的影响较弱,但在复用时长上与前两类线索无显著差异。

本研究通过 K 均值聚类分析方法,对不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用行为模式进行了深入分析。研究发现,印象型数据线索组的用户行为模式主要表现为“谨慎评估型”和“快速筛选型”,反映出用户对量化指标的关注及决策效率的分化。具体而言,“谨慎评估型”用户通过反复滚动、点击和收藏等行为交替进行,对不同数据的下载量和评分进行对比验证,显示出对数据价值的初步认可,但需要多次验证后才进行最终复用;而“快速筛选型”用户则通过悬停和滚动快速浏览,集中于交互中后期进行收藏,且点击后再次收藏的行为表明了确认性复用的意图。交互型数据线索组的用户行为模式主要表现为“深度语义加工型”和“混合驱动型”。其中,“深度语义加工型”用户高度依赖评论内容,通过反复浏览评论后触发点击和收藏行为,评论的语义信息成为其关键决策依据;而“混合驱动型”用户则优先点击数据,随后通过评论浏览补充信息,滚动行为可能是为了寻找特定评论,这种模式下,用户结合数据自身特征与评论反馈进行动态决策,复用行为更具灵活性。对于印象型发布者线索,用户行为模式主要表现为“身份验证型”和“权威依赖型”。其中,“身份验证型”用户通过反复悬停和滚动来评估发布者的权威性,收藏行为分散,表明其对发布者身份的信任是逐步建立的;而“权威依赖型”用户对知名发布者有较高的初始信任,快速点击并收藏,后续的滚动和悬停行为则用于进一步验证,复用行为更为果断,发布者身份显著降低了信息不确定性。

总体而言,本研究在理论构建、方法创新和实践应用等方面均取得了显著成果,为深入理解不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征提供了全面而系统的视角,也为优化在线数据平台设计、提升用户数据复用效率和体验提供了有力的理论支持与实践指导。研究不仅验证了社交线索对用户感知有用性和数据复用行为的积极影响,还通过行为模式分析揭示了用户在不同线索类型下的多样化行为策略。这些发现不仅丰富了数据复用行为的理论研究,还为科学数据开放平台的设计优化提供了具体的方向和建议。未来研究应进一步拓展实验场景,扩大样本范围,深入探讨社交线索的动态变化及其对用户行为的长期影响,以更全面地理解用户行为,为优化在线数据平台的设计提供更科学的理论支持。

6.2 平台优化建议

基于本研究对不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用行为特征及行为模式的系统分析,针对科学数据开放平台的设计与优化,提出以下建议,旨在提升用户的数据复用效率。

(1) 优化社交线索的呈现与设计。

不同类型的社交线索对用户的数据复用行为具有显著差异性影响。平台应根据线索类型的特点,优化其呈现方式和设计策略。对于印象型数据线索,平台应突出展示其显著性,以使用户能够快速获取关键信息,辅助初步筛选和快速决策。同时,平台可以考虑引入动态更新机制,实时反映数据的最新评分和下载情况,增强线索的时效性和可信度。对于交互型数据线索,平台应注重其深度和质量,而不仅仅是数量。可以设置评论筛选和排序功能,优先展示高质量、高相关性的评论,帮助用户快速获取有价值的信息。此外,平台可以鼓励用户对评论进行点赞、回复或标记有用性,通过用户互动进一步提升评论的可信度和参考价值。对于印象型发布者线索,平台应强化发布者身份的权威性和可信度展示。可以通过认证标识、机构背景介绍等方式,突出发布者的专业性和可靠性。

(2) 增强用户感知有用性。

感知有用性是影响数据复用行为的关键中介因素。平台应通过多种方式增强用户对数据的感知有用性。首先,平台可以提供详细的数据描述和元数据信息,帮助用户快速理解数据的内容、结构和应用场景。其次,平台可以通过用户教育和引导,帮助用户更好地理解和利用社交线索。此外,平台可以引入智能推荐系统,根据用户的浏览历史和行为模式,推荐与用户需求高度相关的数据集,并结合社交线索提供推荐理由,进一步提升用户对数据的感知有用性。

(3) 支持多样化的用户行为模式。

本研究通过聚类分析揭示了不同线索类型影响下的多样化用户行为模式。平台应根据这些行为模式,提供灵活的交互设计和功能支持。对于“谨慎评估型”用户,平台可以提供更丰富的对比功能,允许用户同时查看多个数据集的评分、下载量等关键信息,方便用户进行横向比较和反复验证。对于“快速筛选型”用户,平台应优化搜索和筛选功能,减少用户在信息获取过程中的认知负担。对于“深度语义加工型”用户,平台应提供更丰富的评论和讨论功能,支持用户与其他用户或数据发

布者进行深入交流。对于“权威依赖型”用户，平台应强化发布者身份的展示和推荐机制。

综上所述，通过优化社交线索的呈现与设计、增强用户感知有用性和支持多样化的用户行为模式，平台可以有效提升用户的数据复用效率和体验，促进社会科学数据的共享与复用。

6.3 研究不足与展望

本研究通过实验研究法、问卷调查法和文献调查法，系统探讨了不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制，并揭示了其行为特征差异和行为模式。然而，研究过程中仍存在一些不足之处，同时也为未来的研究提供了新的方向和思路。

6.3.1 研究不足

(1) 实验场景的局限性。

本研究的实验场景基于模拟的科学数据开放平台，尽管在设计上尽量贴近真实情境，但与实际的学术研究环境仍存在一定差距。例如，实验中提供的数据集数量和类型相对有限，且被试的任务相对单一，可能无法完全反映实际研究中复杂多变的数据复用需求。此外，实验时间较短，无法考察用户在长期使用过程中的行为变化和习惯养成。

(2) 样本的代表性不足。

研究样本主要来自西安电子科技大学的学生群体，且年龄集中在 18 至 29 岁之间，学历以本科和硕士为主。这一样本结构可能无法完全代表社会科学数据复用的实际用户群体，尤其是那些具有丰富研究经验和专业背景的学者或研究人员。因此，研究结果在推广到更广泛的用户群体时可能存在一定的局限性。

(3) 社交线索的动态性未充分考察。

尽管研究涉及了不同类型的社交线索，但对线索的动态变化及其对用户行为的长期影响关注不足。例如，数据的评分和下载量会随时间变化，而用户对这些动态变化的感知和反应可能会影响其复用决策。此外，社交线索之间的交互作用在研究中也未深入探讨。

6.3.2 未来研究展望

(1) 拓展实验场景与任务设计。

未来研究可以设计更多样化的实验场景和任务，以更贴近实际的学术研究环境。引入真实的研究项目背景，要求被试在完成复杂数据分析任务的过程中选择和复用数据，从而更全面地考察用户在实际研究中的行为特征和决策过程。同时，可以考虑增加数据集的种类和数量，涵盖不同学科领域和社会科学主题，以提高研究结果的普适性。

(2) 扩大样本范围与多样性。

为了提高研究结果的代表性，未来研究可以扩大样本范围，涵盖不同年龄、学历、研究领域和社会背景的用户群体。实验招募来自不同高校、科研机构和社会组织的研究人员参与实验，以获取更丰富多样的行为数据。此外，可以考虑跨文化研究，比较不同文化背景下用户对社交线索的感知和行为反应差异。

(3) 深入研究社交线索的动态性与交互作用。

未来研究应关注社交线索的动态变化及其对用户行为的长期影响。通过长期追踪用户在平台上的行为数据，分析用户如何随着时间推移对动态变化的线索做出反应。同时，可以深入探讨社交线索之间的交互作用，如评分与评论、发布者身份与数据质量之间的协同效应，以及这些交互作用如何影响用户的复用决策。

(4) 探索个性化推荐与用户行为的动态反馈机制。

随着人工智能和大数据技术的发展，未来研究可以探索个性化推荐系统在社会科学数据复用中的应用。通过分析用户的浏览历史、行为模式和偏好，为用户提供精准的数据推荐，并实时调整推荐策略以适应用户行为的变化。同时，研究个性化推荐对用户行为的长期影响，以及用户如何通过反馈机制优化推荐结果，将是未来研究的重要方向。

综上所述，尽管本研究在揭示在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制方面取得了一定成果，但仍存在诸多不足。未来的研究应进一步拓展实验场景、扩大样本范围、深入分析线索的动态性与交互作用，以更全面地理解用户行为，为优化科学数据开放平台的设计提供更科学的理论支持。

致谢

我由衷地感谢我的导师马续补以及所有为我写论文而提供帮助的人，感激之意穷千词而不能绘其一。恭敬在心，不在虚文。

参考文献

- [1] Jones S, Wilikens M, Morris P, et al. Trust requirements in e-business[J]. Communications of the ACM, 2000, 43(12): 81-87.
- [2] Gong Y, Yang J, Shi X. Towards a comprehensive understanding of digital transformation in government: Analysis of flexibility and enterprise architecture[J]. Government Information Quarterly, 2020, 37(3): 101487.
- [3] Yoon A. Data reuse and users' trust judgments: toward trusted data curation[D]. Chapel Hill, NC:University of North Carolina at Chapel Hill Graduate School, 2015.
- [4] Borgman C L. The conundrum of sharing research data[J]. Journal of the Association for Information Science & Technology, 2012, 63(6):1059–1078.
- [5] Wallis J C, Rolando E, Borgman CL. If we share data, will anyone use them? Data sharing and reuse in the long tail of science and technology [J]. PLoS One, 2013, 8(7): e67332.
- [6] Barbui C, Gureje O, Puschner B , et al. Implementing a data sharing culture[J]. Epidemiology & Psychiatric Sciences, 2016, 1(4):1.
- [7] Tenopir C, Rice N M , Allard S , et al. Data sharing, management, use, and reuse: Practices and perceptions of scientists worldwide[J]. PLoS ONE, 2020, 15(3):e0229003.
- [8] Curty R G, Crowston K, Specht A, et al. Attitudes and norms affecting scientists' data reuse[J]. Plos One, 2017, 12(12): e0186284.
- [9] Federer L M, Lu Y L, Joubert D J, et al. Biomedical data sharing and reuse: attitudes and practices of clinical and scientific research staff[J]. PLoS ONE, 2015, 10(6) : e0129506.
- [10] Howard T, Darlington M, Ball A, et al. Opportunities for and barriers to engineering research data re – use[R]. Bath, UK: University of Bath, 2010.
- [11] Joo S, Kim S, Kim Y. An exploratory study of health scientists' data reuse behaviors: Examining attitudinal, social, and resource factors[J]. Aslib Journal of Information Management, 2017, 69(2): 142-157.
- [12] Faniel I M , Kriesberg A , Yakel E . Social scientists' satisfaction with data reuse[J]. Journal of the Association for Information science & Technology, 2016, 67(6):1404-1416.
- [13] Zimmerman A S. New Knowledge from Old Data[J]. Science Technology & Human Values, 2008, 33(5):631-652.

- [14] Faniel I M, Jacobsen T E. Reusing Scientific Data: How Earthquake Engineering Researchers Assess the Reusability of Colleagues' Data[J]. Kluwer Academic Publishers, 2010, 19(3): 355-375.
- [15] Curty R G. Beyond" data thrifting": An investigation of factors influencing research data reuse in the social sciences[D]. Syracuse, New York: Syracuse University, 2015.
- [16] Faniel I M, Barrera-Gomez J, Kriesberg A, et al. A comparative study of data reuse among quantitative social scientists and archaeologists[J]. PLoS One, 2013, 8(10): e76562.
- [17] 王雪, 马胜利, 余曾漂, 等. 科学数据的引用行为及其影响力研究[J]. 情报学报, 2016,35(11): 8.
- [18] 戚景琳, 张莹, 孙玉伟. 社会科学科研人员数据复用行为研究——以经济学为例[J]. 情报理论与实践, 2020, 43(9): 72-78.
- [19] Tenopir C, Dalton E D, Allard S, et al. Changes in data sharing and data reuse practices and perceptions among scientists worldwide[J]. PloS one, 2015, 10(8): e0134826.
- [20] Federer L M, Lu Y L, Joubert D J, et al. Biomedical data sharing and reuse: attitudes and practices of clinical and scientific research staff[J]. PloS one, 2015, 10(6): e0129506.
- [21] Kim Y, Yoon A. Scientists' data reuse behaviors: A multilevel analysis[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2017, 68(12): 2709-2719.
- [22] 孙玉伟, 戚景琳, 刘超, 等. 社会科学科研人员数据复用行为影响因素研究:MOA 框架下的探索[J]. 情报理论与实践, 2021, 44(10): 11.
- [23] 李晓, 曲建升, 靳军宝. 科研人员数据重用意愿、行为及满意度影响因素研究: 一项元分析[J]. 图书馆杂志, 2022, 41(1): 1-13.
- [24] Yoon A, Kim Y. Social scientists' data reuse behaviors: Exploring the roles of attitudinal beliefs, attitudes, norms, and data repositories[J]. Library & Information Science Research, 2017, 39(3): 224-233.
- [25] 李娟,刘德洪,江洪.国际科学数据共享现状研究[J].图书馆建设,2009(2):19-21.
- [26] 邱均平,何文静.科学数据共享与引用行为的相互作用关系研究[J].情报理论与实践,2015,38(10):1-5.
- [27] 郑琳.科研人员数据共享意愿及影响因素研究述评[J].图书馆理论与实践,2018(9):39-44.
- [28] 张晋朝.高校科研人员科学数据获取意愿研究[J].情报杂志,2013,32(6):70-75.
- [29] 孙玉伟,成颖,谢娟.科研人员数据复用行为研究:系统综述与元综合[J].中国图书馆学

- 报,2019,45(3):110-130.
- [30] 文静,何琳,韩正彪.科研人员科学数据重用意愿的影响因素研究[J].图书情报知识,2019(1):11-20.
- [31] Bakos J Y. Reducing Buyer Search Costs: Implications for Electronic Marketplaces[J]. Management Science, 1997, 43: 1676-1692.
- [32] Kirmani A, Rao A R. No pain, no gain: A critical review of the literature on signaling unobservable product quality[J]. Journal of Marketing, 2000, 64: 66-79.
- [33] Lee E J, Jang Y J. What do others' reactions to news on internet portal sites tell us? Effects of presentation format and readers' need for cognition on reality perception[J]. Communication research, 2010, 37(6): 825-846.
- [34] Ji Y G, Li C, North M, et al. Staking reputation on stakeholders: How does stakeholders' Facebook engagement help or ruin a company's reputation?[J]. Public Relations Review, 2017, 43(1): 201-210.
- [35] Men L R, Muralidharan S. Understanding social media peer communication and organization-public relationships: Evidence from China and the United States[J]. Journalism & Mass Communication Quarterly, 2017, 94(1): 81-101.
- [36] Sundar S S. The MAIN model: A heuristic approach to understanding technology effects on credibility[M]. Cambridge, MA: MacArthur Foundation Digital Media and Learning Initiative, 2008.
- [37] McCroskey J C, Teven J J. Goodwill: A reexamination of the construct and its measurement[J]. Communication Monographs, 1999, 66: 90-103.
- [38] Stylianou S, Sofokleous R. An online experiment on the influence of online user comments on attitudes toward a minority group[J]. Communication & Society, 2019, 32(3): 125-142.
- [39] Hsu W C, Lee M H. Semantic technology and anthropomorphism: Exploring the impacts of voice assistant personality on user trust, perceived risk, and attitude[J]. Journal of Global Information Management (JGIM), 2023, 31(1): 1-21.
- [40] Simonson I. Choice based on reasons: The case of attraction and compromise effects[J]. Journal of consumer research, 1989, 16(2): 158-174.
- [41] Kumar, N., & Benbasat, I. Special Issue: e-Collaboration || Para-Social Presence and Communication Capabilities of a Web Site: A Theoretical Perspective[J]. e-Service Journal,

- 2002, 1(3): 5-24.
- [42] Cyr D, Head M, Larios H, et al. Exploring human images in website design: a multi-method approach[J]. MIS Quarterly, 2009, 33(3): 539-566.
- [43] Hutton S B. Eye tracking methodology[J]. Eye movement research: An introduction to its scientific foundations and applications, 2019, 10(2): 277-308.
- [44] Davis F D, Bagozzi R P, Warshaw P R. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models[J]. Management science, 1989, 35(8): 982-1003.
- [45] Sui Y, Zhang B. Determinants of the perceived credibility of rebuttals concerning health misinformation[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(3): 1345.
- [46] Venkatesh V, Davis F D. A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies[J]. Management science, 2000, 46(2): 186-204.
- [47] Paas F G W C, Van Merriënboer J J G. The efficiency of instructional conditions: An approach to combine mental effort and performance measures[J]. Human factors, 1993, 35(4): 737-743.
- [48] Zhang X, Guo X, Lai K, et al. Understanding gender differences in m-health adoption: a modified theory of reasoned action model[J]. Telemedicine and e-Health, 2014, 20(1): 39-46.
- [49] Zhang K Z K, Zhao S J, Cheung C M K, et al. Examining the influence of online reviews on consumers' decision-making: A heuristic-systematic model[J]. Decision support systems, 2014, 67: 78-89.
- [50] Reuter T, Ziegelmann J P, Wiedemann A U, et al. Planning bridges the intention-behaviour gap: Age makes a difference and strategy use explains why[J]. Psychology and Health, 2010, 25(7): 873-887.
- [51] Kelly D, Cool C. The effects of topic familiarity on information search behavior[C]//Proceedings of the 2nd ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries. 2002: 74-75.
- [52] 蔺小清. 大数据时代 K-means 聚类算法应用于在线学习行为研究[J]. 电子设计工程, 2021, 29(18): 181-184+193. DOI:10.14022/j.issn1674-6236.2021.18.038.

附录 A 社会科学数据复用行为实验任务书

您好，感谢您参加本次试验。实验开始前，请认真阅读本实验指导语。

我们目前正在做一项关于“社会科学数据复用”方面的研究，需要您参与实验。我们承诺：对所有数据（包括您的个人信息）进行保密，研究结束之后进行妥善处理，请您放心填写。您的选择对我们的研究非常重要，烦请您根据自己的感受，认真填写。再次感谢您的合作！

一、实验介绍

本研究针对“社会科学数据复用的影响因素”展开，实验中出现的数据集均来源于权威数据库或组织。

二、实验情境

请想象如下场景：

随着信息化时代的不断推进和信息资源价值的日益显现，政府数据开放已成为当今社会关注的热点和各国信息化发展的必然选择。中国紧跟世界步伐，着力推进重点各级各地政府数据开放，释放经济价值和社会效应。但是，公众对当前政府数据开放仍存不满。因此，假设您是该领域研究人员，需要利用现有的数据资源来对政府数据开放的质量问题进行分析，提高政府透明度和公众满意度。

三、实验流程

1.阅读实验指导语；

2.眼动仪矫正

3.浏览实验网站，根据任务需要选择复用的数据。实验网站将呈现多项数据及相关信息，通过点击每个数据集名称可查看该数据集详细信息。您可以反复查看数据相关信息，通过比较作出复用决策（可选择一项或多项），点击“加入数据车”代表完成选择。

4.填写实验后问卷

针对实验相关问题，填写实验后续问卷。

第一部分：基本信息	
1.	您的性别：
	A. 男 B. 女
2.	您的年龄：
	A.18 岁以下 B. 18-22 岁 C. 23-29 岁 D. 30-40 岁 E. 40 岁以上
3.	您的学历

	A. 高中及以下 B. 大专 C. 本科 D. 硕士及以上							
4.	您是否有利用数据进行分析 and 研究的经历							
	A. 是 B. 否							
5.	您对“政府数据开放质量”的了解程度							
	A.完全不了解 B.不了解 C.不太不了解 D.不知道 E.有点了解 F.了解 G.非常了解							
第二部分：社会科学数据复用感知及行为的调查								
请根据您刚才完成的社会科学数据复用任务回答以下问题： 按照您对以下描述的同意程度打分，1分~7分表示非常不同意、不同意、有些不同意、中立、有些同意、同意、非常同意。								
6.	我认为这些数据质量很高	1	2	3	4	5	6	7
7.	我认为这些数据很有价值	1	2	3	4	5	6	7
8.	我认为这些信息是有意义的	1	2	3	4	5	6	7
9.	这些数据满足我的需要	1	2	3	4	5	6	7
10.	这些数据与我的研究有关	1	2	3	4	5	6	7
11.	提供这些数据的人对这一主题很了解	1	2	3	4	5	6	7
12.	提供这些数据的人似乎是这方面的专家	1	2	3	4	5	6	7
13.	提供这些数据的人是值得信赖的	1	2	3	4	5	6	7
14.	提供这些数据的人是可信的	1	2	3	4	5	6	7
15.	在我的工作中复用数据将提高我的生产力（例如，使我的工作更快）	1	2	3	4	5	6	7
16.	在我的工作中复用数据将提高我的绩效（例如，让我的工作更好）	1	2	3	4	5	6	7
17.	在我的工作中复用数据将使我更有效（例如，帮助我做出更好的决定）	1	2	3	4	5	6	7
18.	我发现复用数据在我的工作中很有用	1	2	3	4	5	6	7
19.	这些数据是容易理解的	1	2	3	4	5	6	7
20.	这些数据是可信的	1	2	3	4	5	6	7
21.	刚才数据复用很简单。	1	2	3	4	5	6	7
22.	刚才的数据复用过程我不需要投入太多心理和脑力努力。	1	2	3	4	5	6	7